

# 力学做题本

真田信繁

# 第一章 质点运动学

## A 组

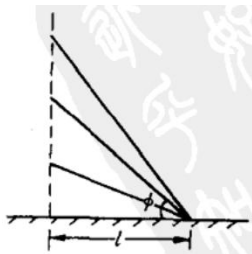
**1-1** 精密测定重力加速度  $g$  的一种方法是在真空容器中竖直向上抛出一个小球，测出小球抛出后两次经过某竖直位置  $A$  的时间间隔  $T_A$  和两次经过另一竖直位置  $B$  的时间间隔  $T_B$  . 若已知  $B$  在  $A$  的上方  $h$  处，试求重力加速度  $g$  .

**1-2** 在地面上方同一位置分别以  $v_1, v_2$  为初速度，先后向上抛出两个小球，第 2 个小球抛出后经过  $\tau$  时间与第 1 个小球相遇。改变两球抛出的时间间隔，便可改变  $\tau$  值。设  $v_A, v_B$  已选定，且  $v_1 < v_2$ ，试求  $\tau$  的最大值。

**1-3** 图 1-2 所示一系列光滑斜面的顶端与底端间的水平距离同为  $l$ ，倾角  $\phi$  在  $0 \sim 90^\circ$  间连续取值，让小球从斜面顶端自静止下滑到底端，所经时间记为  $T(\phi)$ 。

(1) 试求  $T(\phi)$  的最小值  $T_{\min}$ 。

(2) 取  $\phi = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ ，分别画出小球沿斜面运动速度  $v$  随时间  $t$  的变化曲线，并计算各自平均值  $\bar{v}$ 。



**1-4** 飞机着陆后为尽快停下，采用尾部“降落伞”制动。  $t=0$  刚着陆时的速度大小记为  $v_0$ ，坐标取成  $x = 0$ 。假设滑行过程中加速度为  $a_x = -\beta v_x^2$ ，其中  $\beta$  是正的常量，试求速度  $v_x$  随位置  $x$  的变化关系。

**1-5** 在  $x$  轴上运动的某质点，加速度与位置的关系为  $a_x = -\omega^2 x$ ，其中  $\omega$  是正的常量。已知  $t = 0$  时，质点位于  $x_0 > 0$  处，速度  $v_0 \neq 0$ ，试求质点位置  $x$  随时间  $t$  的变化关系。

**1-6** 小球从同一位置以相同的初速率  $v_0$ ，在同一竖直平面上朝着不同方向斜抛出去，如果抛射角  $\theta$  可在  $0 \sim \pi$  范围内连续变化，试问各轨道最高点连成的曲线是什么类型曲线？

**1-7** 一位足球运动员踢出的球具有初速率  $25 \text{ m/s}$ ，今在球门正前方  $50 \text{ m}$  处欲将球踢进球门。为防止守门员将球挡住，他选择进球位置在正前方球门水平横梁下方  $50 \text{ cm}$  之内区域。已知横梁高为  $2.44 \text{ m}$ ，试问他应在什么倾角范围将球踢出？

**1-8** 一地面雷达观察者正从屏幕上监视由远处投来的一抛射体. 某时刻, 他得到的信息显示: 抛射体达到了最高点且具有水平速度  $v$ ;  $v$  的方向线与观察者、抛射体位于同一竖直平面; 抛射体与观察者之间的距离为  $l$ ; 观察者到抛射体连线与水平面的夹角为  $\theta$ .

- (1) 预测抛射体落地点与观察者间的水平距离  $d$ ;
- (2) 预测抛射体能否越过观察者的头顶?

**1-9** 离地高  $h$  的大厅吊灯爆炸成碎片, 朝各个方向射出, 初速度同为  $v_0$ . 设吊灯离屋顶和墙较远, 碎片不会与之相撞; 再设地面铺有毛毯, 碎片落地后不会反弹. 试将每一碎片运动斜交地分解成沿其初速  $v_0$  方向的匀速直线运动和静止开始的竖直向下自由落体运动, 以此求解地面上碎片分布区域的半径  $R$ .

**1-10** 质点在  $xy$  平面上运动,  $t = 0$  时刻, 位于  $x_0 = A, y_0 = 0$ , 速度的两个分量各是  $v_{x0} = 0, v_{y0} = B\omega$ , 任意  $t$  时刻加速度的两个分量各是  $a_x = -A\omega^2 \cos \omega t, a_y = -B\omega^2 \sin \omega t$ , 其中  $A, B, \omega$  都是常量, 试求质点运动轨道.

**1-11** 查找有关数据, 估算下述各量的大小:

- (1) 氢原子中电子绕核圆运动的加速度值 (绝对值);
- (2) 学生匀速骑自行车直线行进时, 车轮边缘点的加速度值;
- (3) 以太阳为参考物, 地面上的实验室因地球自转和公转而具有的最大可能的加速度值.

**1-12** 半径同为  $R$  的两个几何球面开始时互相重合, 今使其中一个球面固定, 另一个球面从  $t=0$  开始匀速平动, 速度大小为  $v_0$  .

- (1) 试求两球面刚好完全分离的时刻  $t_e$  ;
- (2) 试求  $0 < t < t_e$  时刻, 两球面交线长度收缩率 (单位时间内长度缩短量)  $\gamma$  ;
- (3) 试求  $0 < t < t_e$  时刻, 两球面交点在第一球面大圆上作圆运动的向心加速度  $a$  和切向加速度  $a$  .

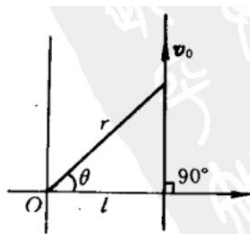
**1-13** 四质点  $A, B, C, D$  在同一平面上运动。每一时刻,  $A$  速度总对准  $B$  , 速度大小为常量  $u$ ;  $B$  速度总对准  $C$  , 速度大小同为  $u$ ;  $C$  速度总对准  $D$  , 速度大小同为  $u$ ;  $D$  速度总对准  $A$  , 速度大小同为  $u$  。某时刻,  $A, B, C, D$  恰好逆时针方向按序位于各边长为  $l$  的正方形四个顶点上, 试求此时  $A$  的加速度  $a$  和  $A$  的运动轨道在此位置的曲率半径  $\rho$  .

**1-14** 采用运动学方法, 求解曲线  $y = e^x$  的曲率半径随  $x$  的分布  $\rho(x)$  .

**1-15** 在极坐标系中, 质点沿着图 1-8 所示的直线以恒定的速度  $v_0$  运动.

(1) 结合图中给出的参量, 写出直线轨道方程  $r - \theta$  ;

(2) 写出质点速度分量  $v_r, v_\theta$  与质点角位置  $\theta$  的关系, 再依据加速度分量计算公式, 验证  $a_r = 0, a_\theta = 0$  .

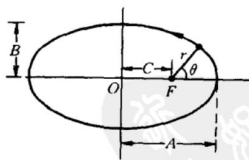




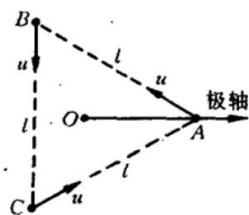
**1-16** 以椭圆一个焦点  $F$  为原点, 沿半长轴方向设置极轴, 椭圆的极坐标方程是  $r = r_0/(1 + e \cos \theta)$ . 设所给椭圆的半长轴为  $A$ , 半短轴为  $B$ , 且  $F$  如图所示, 位于椭圆中心  $O$  的右侧.

(1) 确定参量  $r_0, e$  与  $A, B$  的关系;

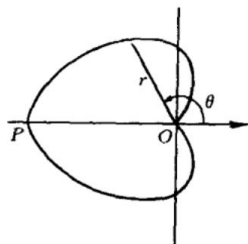
(2) 若质点以  $\theta = \omega t$  方式沿椭圆运动, 试导出  $v_\theta, a_\theta$  与质点角位置  $\theta$  的关系.



**1-17** 平面上有三个动点  $A, B, C$ ,  $t = 0$  时刻三者连线构成边长为  $l$  的等边三角形. 取三角形中心  $O$  为极坐标系原点, 取  $t = 0$  时刻  $O$  到  $A$  的连线为极轴, 如图所示. 若  $A, B, C$  均在此平面内作匀速率运动, 速率同为  $u$ , 过程中  $A$  始终朝着  $B$  运动,  $B$  始终朝着  $C$  运动,  $C$  始终朝着  $A$  运动, 试求  $A$  点运动轨道.

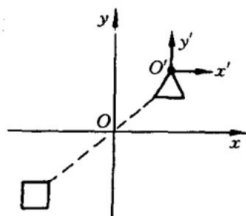


**1-18** 极坐标系中方程  $r = A(1 - \cos \theta)$ , 对应一条心脏线, 如图所示, 试求心底  $P$  处曲率半径  $\rho$ .



**1-19** 半径  $R$  的细圆环在半径几乎同为  $R$  的固定光滑圆柱面外侧面上随意运动, 试求环的自由度.

**1-20** 在  $Oxy$  坐标平面上有一个正三角形和一个正方形, 正三角形和正方形的每条边长相同, 它们的方位如图所示. 现在建立一个活动的  $O'x'y'$  坐标平面, 它的坐标原点开始时位于正三角形的上顶点, 而后  $Q'$  点沿着正三角形的三条边绕行一周. 绕行时,  $x'$  轴始终与  $x$  轴平行,  $y'$  轴始终与  $y$  轴平行. 试在图中清楚、准确地画出正四边形相对  $O'x'y'$  坐标平面运动而形成的区域的边界线.

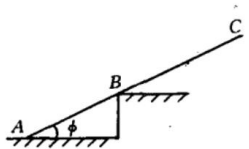


**1-21** 树上一个苹果离地面高  $2.5\text{ m}$ , 小孩在距树  $1.5\text{ m}$  处, 从  $1.5\text{ m}$  高度对准苹果抛出一颗小石子的同时, 苹果自由落下. 不计空气阻碍作用, 试问小石子抛出的速度  $v$  为何值时能击中苹果?

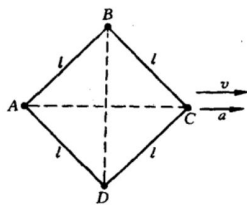
**1-22** 风自西向东吹, 风速  $u$  不变, 一架军用飞机相对于静止大气的飞行速率为恒定的  $v_0$ . 设飞机在城市上空沿水平圆轨道巡航飞行, 建立自西向东的  $x$  轴, 将飞机相对于圆心的径矢与  $x$  轴夹角记为  $\phi$ , 试求连续的圆轨道飞行条件及轨道速率  $v$  与方位角  $\phi$  的关系.

**1-23** 刚性的圆环静止在地面上,  $t=0$  时刻开始以恒定的角加速度  $\beta$  沿直线作纯滚动. 试求任意  $t>0$  时刻, 环上最高点的加速度大小  $a$  与最低点的加速度大小  $a$  之比值.

**1-24** 细杆  $ABC$  在一竖直平面上靠着一个台阶放着,  $A$  端可沿着水平地面朝台阶运动, 细杆不离开台阶边沿. 当  $ABC$  杆与水平地面夹角为图 1-16 所示的  $\phi$  时, 杆的  $B$  点恰好位于台阶边沿上, 而且  $C$  端运动速度值恰为  $A$  端运动速度值的 2 倍, 试求  $BC$  长与  $AB$  长的比值  $\alpha$ .



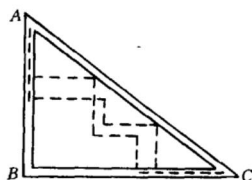
**1-25** 4 根长度同为  $l$  的细杆, 用铰链首尾相接, 组成一个菱形  $ABCD$ , 放在某水平面上, 如图所示. 设  $A$  端固定,  $C$  端沿着  $A, C$  连线方向运动, 当  $\angle A$  恰为  $90^\circ$  时,  $C$  端速度为  $v$ , 加速度为  $a$ , 试求此时  $B$  端的加速度大小  $a_B$ .



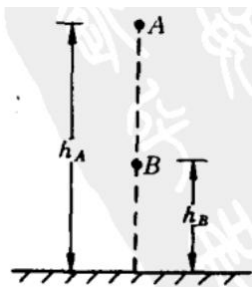
## B 组

**1-26** 在某竖直平面上有一固定的光滑直角三角形细管道  $ABC$ ，小球从顶点  $A$  沿斜边轨道静止出发自由滑到端点  $C$  所需时间，恰好等于小球从  $A$  静止出发自由地经两条直角边轨道滑到  $C$  所需时间。此处假设竖直轨道  $AB$  与水平轨道  $BC$  的交接处为极小的圆弧，可确保小球无碰撞地拐弯，且拐弯时间可略。将  $AB, BC, AC$  的长分别记作  $L_1, L_2, L_3$ ，试求三者比例关系。

在此直角三角形范围内可构建一系列如图所示的光滑折线轨道，每一轨道由若干竖直与水平部分交接而成，交接处有极小圆弧（作用同前），轨道均从  $A$  到  $C$ ，且不越出该直角三角形边界，试求小球在各条轨道中，自静止出发从  $A$  滑行到  $C$  所经时间的上限  $T_{\max}$  与下限  $T_{\min}$  之比。



**1-27** 如图所示， $A$  和  $B$  是两个相同的刚性小球，开始时  $A$  和  $B$  在同一竖直线上，各自距水平地面的高度分别是  $h_A$  和  $h_B$ ，且  $h_A > h_B$ 。令两球同时从静止自由落下，而后若两球相碰则彼此交换速度，若其中一球与地面相碰，则以原速率反向弹回。要求  $A, B$  不会与地面一起发生三体碰撞，试讨论系统形成周期运动的条件。



**1-28** 长  $L$  的均匀弹性绳  $AB$  自由伸直地放在光滑水平桌面上, 绳的  $A$  端固定.  $t = 0$  时, 一小虫开始从  $A$  端出发以相对绳的匀速度  $u$  在绳上朝  $B$  端爬去, 同时绳的  $B$  端以匀速度  $v$  沿绳伸长方向运动, 试求小虫爬到  $B$  端的时间  $T$ .

**1-29** 某人用两手做 3 个球的抛球、接球、传球游戏. 过程中左手接住空中落下的一个球, 再传递给右手; 右手接过小球, 并将小球斜向上抛出. 假设每只手中至多只留有一个小球, 左手接球点高度与右手抛球点高度相同, 每个小球离开右手后的升高量均达  $H$ , 小球互相不碰撞, 试求系统运动周期  $T$ .

**1-30** (1) 加速度恒定的运动称为匀加速运动, 试证质点的匀加速运动必定是直线运动或者是平面曲线运动, 后一种称为匀加速平面曲线运动, 简称匀加速曲线运动.

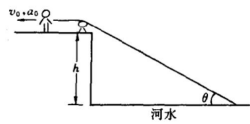
(2) 作匀加速曲线运动的质点, 在时间  $t_1 = 1\text{s}$ ,  $t_2 = 2\text{s}$ ,  $t_3 = 3\text{s}$  时刻, 分别位于空间  $A, B, C$  点. 已知  $\overline{AB} = 8\text{m}$ ,  $\overline{BC} = 6\text{m}$ , 且  $AB \perp BC$ , 试求质点运动加速度  $\boldsymbol{a}$ 。

**1-31** 小物体以初速  $v_0$ 、倾角  $\theta$  斜抛出去, 在空气中运动因受阻力而获得与速度  $v$  反向的附加加速度  $-\gamma v$ , 其中  $\gamma$  是一个正的常量, 试解析给出小物体的运动轨道曲线.



**1-32** 设由  $y = y(x)$  表述的平面曲线, 在讨论区域内处处连续, 而且  $y' = dy/dx$ ,  $y'' = d^2y/dx^2$  也处处存在并连续, 试用运动学方法求解曲率半径分布  $\rho(x)$  .

**1-33** 如图所示, 岸高  $h$ , 人用绳经滑轮拉船靠岸. 若绳与水面夹角为  $\theta$  时, 人左行速度为  $v_0$ , 加速度为  $a_0$  (均未必是常量), 试求此时船的左行速度  $v$  和加速度  $a$ .



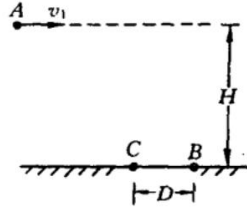
**1-34** 极坐标系中的对数螺线可表述为  $r = r_0 e^{\alpha\theta}$  , 试用运动学方法导出曲率半径分布  $\rho(r)$  .

**1-35** 空间光滑连续曲线上取三个点, 可确定一个平面, 这三个点无限靠近时确定的极限平面记为  $\sigma$  , 曲线上由这三个点的两个端位点界定的无穷小曲线段必定都在  $\sigma$  平面内, 并可逼近处理成无穷小圆弧段, 圆半径便是这一空间曲线在此位置处的曲率半径.

等距螺旋线的曲率半径必定处处相同, 试用运动学方法, 求解旋转圆半径和螺距分别为  $R$  和  $H$  的等距螺旋线的曲率半径  $\rho$  .

**1-36** 如图所示, 轰炸机  $A$  以速度  $v_1$  作水平匀速飞行, 飞行高度为  $H$ .

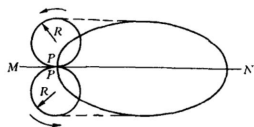
(1) 为使自由释放的炸弹击中地面目标  $B$ , 应在距  $B$  多远的水平距离  $L$  处投弹? (2) 在地面上与  $B$  相距  $D$  处有一高射炮  $C$ , 在  $A$  释放炸弹同时发射炮弹, 为使炮弹能击中飞行中的炸弹, 试问炮弹初速  $v_2$  至少为多大? 若  $v_2$  取最小值, 炮弹发射角  $\gamma$  为多大?



**1-37 惠更斯等时摆.**

半径  $R$  的轮子在水平直线  $MN$  上方纯滚动, 轮子边缘上任意点  $P$  的运动轨迹不妨称为上滚轮线. 如图所示, 将上滚轮线绕  $MN$  向下翻转  $180^\circ$ , 成为下滚轮线. 下滚轮线也可看成  $R$  轮子在下方沿直线  $MN$  纯滚动时轮子边缘点  $P$  的运动轨迹.

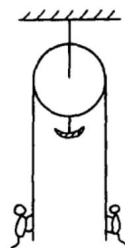
沿下滚轮线设置光滑轨道, 小球在轨道内侧除最低点外任意一处从静止自由滑下, 可形成周期性的往返运动 (摆动), 惠更斯已证得摆动周期  $T$  与小球初始位置无关, 后人将此种摆称为惠更斯等时摆. 试在认知等时性前提下, 求出以  $R$  为参量的  $T$  算式.



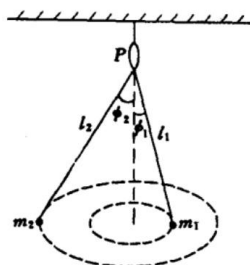
## 第二章 牛顿定律动量定理

### A 组

**2-1** 如图所示, 一轻绳跨过光滑的定滑轮, 绳的两端等高处分别有一个胖猴和瘦猴, 两猴身高相同. 胖猴使劲沿着绳向上爬, 瘦猴懒洋洋地挂在绳上, 试问吊在滑轮下边的香蕉将归谁所有?



**2-2** 天花板下悬挂轻质光滑小圆环  $P$ ,  $P$  可绕着过悬挂点的竖直轴无摩擦地旋转, 长为  $L$  的轻绳穿过  $P$ , 两端分别连接质量  $m_1$  和  $m_2$  的小球. 设两球同时作图 2-2 所示的圆锥摆运动, 且在任意时刻两球和绳均在同一个竖直平面内, 试求两小球各自到  $P$  点的距离  $l_1$  和  $l_2$ .

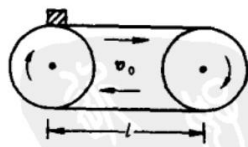


**2-3** 质量  $m$ , 长  $l$  的匀质细杆 OA, 在光滑的水平面上绕其固定端  $O$  旋转, 旋转角速度为  $\omega$  常量. 以  $O$  端为原点, 在杆上建立沿 OA 方向的  $x$  轴, 试求细杆中张力  $T$  随  $x$  的分布函数.

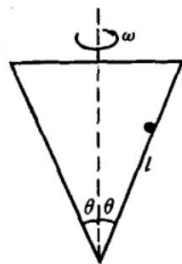
**2-4** 估算月球中心到地球中心的距离  $r$ .

**2-5**  $A, B$  两本书各 300 张, 每张质量  $3\text{ g}$ , 纸间摩擦因数同为  $\mu = 0.3$ . 将  $A, B$  两书逐张交叠放在光滑水平桌面上, 试问为将两书水平拉开至少要用多大的力?

**2-6** 如图所示, 传送带水平段长度为  $l$ , 传动速度为  $v_0$ , 小物块无水平初速地放在传送带的左端, 经时间  $t$  到达右端. 已知小物块与传送带之间的摩擦因数处处相同, 试求小物块到达右端时的速度  $v$  及摩擦因数  $\mu$ .



**2-7** 底圆半顶角为  $\theta$  的圆锥形筒水平倒置，绕其竖直中央轴以恒定的角速度  $\omega$  旋转，在筒内侧面距筒顶  $l$  处放一小物块，如图所示。设物块与筒间摩擦因数为  $\mu$ ，试问  $l$  取何值时，小物块能相对筒静止？

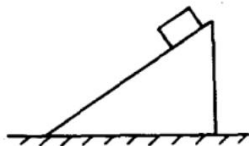


**2-8** 将小物块放在水平转盘距中心  $r_1 = 0.10\text{ m}$  处，转盘以  $\beta = 20\text{ rad/s}^2$  的角加速度绕着过中心的竖直轴旋转，当角速度达到  $\omega = 7.0\text{ rad/s}$  时，小物块开始滑动。如果小物块开始时放在距盘心  $r_2 = 0.15\text{ m}$  处，摩擦因数不变，盘的旋转情况同前，问达到多大角速度  $\omega_2$  时，小物块开始滑动？

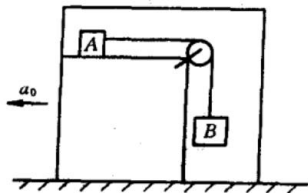


**2-9** 高台跳水运动员入水后, 当向下的速度降到约  $2 \text{ m/s}$  时翻身, 并以双脚蹬池底向上浮出水面为宜. 运动员在水中所受阻力可近似表述为  $\frac{1}{2}C\rho Sv^2$ , 其中  $C = 0.5$  是阻力系数,  $\rho$  是人体密度,  $S$  是人体垂直于运动方向的截面积,  $v$  是运动速率, 试为女子  $10 \text{ m}$  高台跳水设计游泳池的深度.

**2-10** 如图所示, 光滑的水平面上放一个大三角形木块, 在木块的光滑斜面上放一个小长方木块. 将两者从静止自由释放, 试利用平移惯性力建立小长方木块相对大三角形木块的动力学方程, 以协助判定小长方木块到达地面前是否会离开大木块.



**2-11** 车厢内的滑轮装置如图所示, 滑轮固定不转动, 只是为轻绳提供光滑的接触. 物块  $A$  与水平桌面间摩擦因数  $\mu = 0.25$ ,  $A$  的质量  $m_A = 20\text{ kg}$ , 物块  $B$  的质量  $m_B = 30\text{ kg}$ . 今使车厢沿图示水平朝左方向匀加速运动, 加速度  $a_0 = 2\text{ m/s}^2$ , 稳定后绳将倾斜不晃, 试求绳中张力  $T$ .



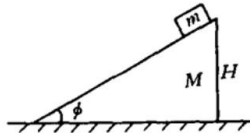
**2-12** 游乐场中的转笼是一个半径  $3\text{ m}$  的直立圆筒, 可绕中央竖直轴旋转, 游客可背靠筒壁站立在水平踏板上, 筒壁上有粗糙的网纹以增大游客与筒壁之间的摩擦因数  $\mu$ . 当转速达到每分钟 30 转时, 游客脚下踏板脱落, 从转笼参考系考虑, 为使游客不会掉下落地, 试问  $\mu$  至少为多大?

**2-13** 不计空气阻力, 近似计算小球从赤道上空  $100\text{ m}$  高处自由下落时, 因受科里奥利力影响产生的落地偏东值. (数学处理时, 可利用复合函数微商链锁法则:  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$ )

**2-14** 以角速度  $\omega$  绕着过中心竖直轴匀速旋转的水平大圆盘上有一弦心距为  $d$  的足够长直弦槽, 槽内有一个质量  $m$  的小物块从槽的中央  $O$  处以初始相对速率  $v_0$  沿槽运动. 已知小物块与槽的侧壁光滑接触, 与槽底间的摩擦因数为  $\mu$ . 试问  $\mu$  为何值, 小物块最终能停住? 再设所给  $\mu$  值能使小物块停住, 试导出小物块滑动时槽的侧壁所受正压力大小  $N$  与物块经过的路程  $x$  之间的关系, 并计算小物块通过的总路程  $s$ .

**2-15** 半长轴为  $a$ 、半短轴为  $b$  的椭圆，长轴端点处的曲率半径  $\rho = b^2/a$ 。质量  $m$  的人造卫星绕地球作椭圆运动，近地点离地面的高度为  $2R$ ，远地点离地面的高度为  $3R$ ，其中  $R$  是地球半径。已知地球表面处重力加速度为  $g$ ，试求人造卫星从远地点到近地点运行过程中，地球万有引力给它的总冲量大小  $I$ 。

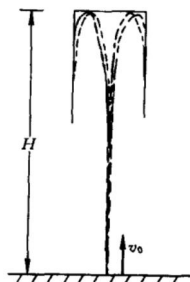
**2-16** 光滑水平地面上有一个倾角  $\phi$ 、高  $H$ 、质量  $M$  的劈形木块，它的顶部有一质量  $m$  的小物块，两者间有摩擦。开始时系统静止，如图所示，而后小物块能够沿斜面下滑到底部，试求过程中劈形木块在地面上通过的路程  $s$ 。



**2-17** 炮车以仰角  $\alpha$  发射一炮弹, 两者质量分别为  $M$  和  $m$ . 已知炮弹出口时相对地面速度大小为  $v$ , 略去炮车与水平地面间的摩擦, 试求炮车反冲速度  $v_0$ .

**2-18** 平直轨道上停着一节质量  $M = 20m$  的车厢, 车厢与铁轨间摩擦可略. 有  $N$  名学生排队前行, 教员在最后, 每名学生的质量同为  $m$ . 当他们发现前面车厢时, 都以相同速度  $v_0$  跑步, 每名学生在接近车厢时又以  $2v_0$  速度跑着上车坐下, 教员却因跑步速度没有改变而恰好未能上车, 试求  $N$ .

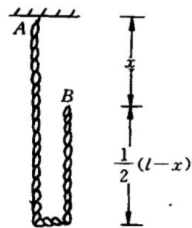
**2-19** 从喷泉中喷出的水柱, 把一个质量  $m$  的圆筒倒顶在空中, 如图所示. 水以恒定的速率  $v_0$  从面积为  $S$  的小孔喷出, 射向空中, 在冲击桶底后, 一半水附在桶底, 随即顺内壁流下, 其速度可略, 另一半水则以原速竖直溅下. 将水的密度记为  $\rho$ , 试求桶停留的高度  $H$ .



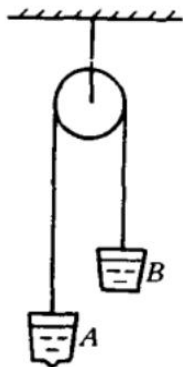
**2-20** 质量  $m_0$ 、初速  $v_0$  的无动力飞行器在太空尘埃中运动, 运动过程中飞行器会吸附尘埃, 吸附质量与路程成正比, 比例系数为常量  $\alpha$ .

- (1) 确定飞行器停止前通过的总路程;
- (2) 确定飞行器运动速度与时间的关系.

**2-21** 长  $l$ 、质量线密度为  $\lambda$  的匀质软绳，开始时两端  $A$  和  $B$  一起悬挂在固定点上。使  $B$  端脱离悬挂点自由下落，当如图所示， $B$  端下落高度  $x < l$  时，试求悬挂点所受拉力  $T$  的大小。

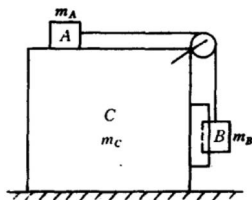


**2-22** 盛有水的两个桶  $A$ ,  $B$  用足够长的轻绳挂于无摩擦定滑轮两侧， $A$ ,  $B$  质量同为  $m_0$ ，已包括桶内水的质量  $m_0/2$ ，初始状态系统静止。如图所示，某时刻开始  $A$  桶内的水从桶底小孔无相对速度地流出，流出质量与时间成正比，比例系数为  $\alpha$ 。试求当  $A$  桶内的水刚好流完时， $A$  桶上升速度  $v_e$ 。

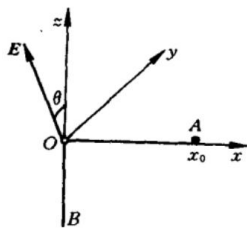


## B 组

**2-23** 系统如图所示, 滑轮与细绳的质量均可略, 绳不可伸长. 设系统所有部位都没有摩擦, 物体  $B$  借助于固定在大滑块  $C$  右侧的导轨被限定沿  $C$  的右侧面运动, 试求大滑块  $C$  的运动加速度  $a_c$ .

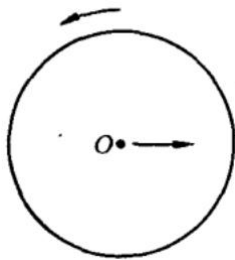


**2-24** 如图所示,  $xy$  平面是一绝缘水平面,  $z$  轴竖直向上, 在  $A(x_0, 0, 0)$  处放置一电量为  $-q < 0$ , 质量可略的小物块, 物块与水平面间的摩擦因数为  $\mu$ , 物块与一细线相连, 细线的另一端  $B$  穿过位于坐标原点  $O$  的光滑小孔, 在水平面下方. 空间加一匀强电场, 场强  $E$  的方向垂直于  $x$  轴, 与  $z$  轴夹角为  $\theta < \pi/2$ , 且有  $\mu = \tan \theta$ . 今竖直向下缓慢拉动细线  $B$  端, 使物块在水平面上移动过程的任一位置都可近似认为物块处于力平衡状态. 已知物块的移动轨迹是一条圆锥曲线, 试求其轨迹方程. (物块在电场中受力为  $F = -qE$ .)



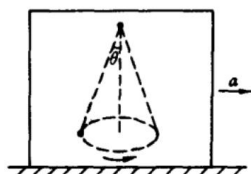


**2-25** 如图所示, 平而薄的匀质圆板放在水平桌面上, 圆板绕着过中心  $O$  的竖直轴旋转,  $O$  点沿桌面运动. 如果圆板与桌面间的摩擦因数处处相同, 试证圆板所受合摩擦力的方向必与  $O$  点运动方向相反.



**2-26** 质量同为  $m$  的两个小球, 各自在空气中以速率  $v$  运动时所受阻力大小为  $f = \alpha m v$ , 其中  $\alpha$  是一个常量. 使两球位于同一竖直线上, 球 1 在球 2 上方  $h$  处, 球 2 离地足够高, 在自由释放球 1 的同时, 以初速度  $v_0$  将球 2 竖直向上抛出. 试问经多长时间  $t_0$ , 两球相遇?

**2-27** 在静止的车厢内有一辐角为  $\theta$  ( $0 < \theta < 90^\circ$ ) 的圆锥摆, 当摆球处于图 2-29 的最左位置时车厢开始以常量  $a$  向右作水平匀加速运动. 试问摆球相对车厢能否恰好从此时刻开始, 以某  $\theta'$  ( $0 < \theta' < 90^\circ$ ) 为辐角作圆锥摆运动?

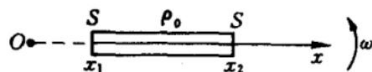


**2-28** 盛满同种液体的大容器以恒定的角速度  $\omega$  绕着一固定轴旋转, 稳定后设液体密度  $\rho_0$  仍可近似认为处处相同.

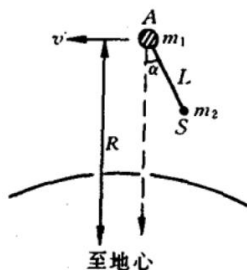
(1) 如图所示, 在容器中以转轴与某旋转平面交点为坐标原点, 设置径向坐标轴  $x$ , 沿  $x$  方向取一细长条液柱, 它的两端坐标分别为  $x_1$  和  $x_2$ , 并且  $x_2 > x_1 \gg (x_2 - x_1)$ , 截面积同为  $S$ , 试求此液柱所受离心力  $F_c$ .

(2) 不计重力, 计算  $x$  处液体压强  $p(x)$ ;

(3) 将图 2-31 中的细液柱置换为外加的固态或液态细柱体, 不计重力, 计算它受到的  $\rho_0$  液体施加的浮力  $F$ .

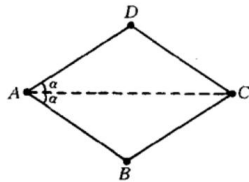


**2-29** 如图所示, 质量  $m_1$  的航天飞机  $A$  绕地球作匀速圆周运动, 轨道半径  $R$ , 从航天飞机伸出长  $L \ll R$  的刚性杆, 杆端固定质量  $m_2 \ll m_1$  的卫星  $S$ .  $A-S$  系统的位置用  $\alpha$  角表示,  $\alpha$  是杆与  $A$  和地心连线之间的夹角. 试求  $A-S$  系统的平衡位置, 并讨论平衡的稳定性. (稍偏离平衡位置, 静态下若有返回趋势者称为稳定平衡, 有远离趋势者称为不稳定平衡, 能停留者称为随遇平衡.)



**2-30** 不计空气阻力, 近似计算小球从北半球纬度  $\psi$  上空  $h$  处自由下落 ( $h \ll R$  (地球半径)), 因受科里奥利力影响产生的落地偏移值.

**2-31** 如图所示, 四个质量同为  $m$  的小球, 用长度相同且不可伸长的轻绳连结成菱形  $ABCD$ , 静放在光滑的水平面上. 今突然给小球  $A$  一个历时极短沿  $CA$  方向的冲击, 使  $A$  获得速度  $v$ . 已知  $\angle BAD = 2\alpha$  ( $\alpha < \frac{\pi}{4}$ ), 试求系统受冲击后瞬间具有的动量  $p$  以及  $B, C, D$  球各自速度  $v_B, v_C, v_D$ .

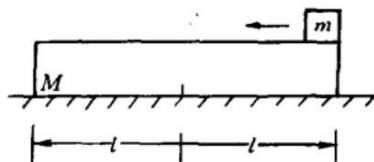


**2-32** 从地面发射的炮弹在达到最高点处炸裂成质量相同的两块, 第一块在炸裂后  $1\text{ s}$  落到爆炸点正下方的地面上, 该处与发射点的距离为  $s_1 = 1000\text{ m}$ . 已知最高点距地面高度  $h = 19.6\text{ m}$ , 忽略空气阻力, 试求第二块的落地点与发射点的距离.

**2-33** 船静止在水面上, 人从船的一端走到另一端, 再返回这一端, 若不计水的阻力, 船往返合成位移为零. 真实情况下水有阻力, 如果来回走的快慢不一样, 船就有可能获得非零的合成位移. 水的阻力较复杂, 可以改取水平地面上有摩擦的长木板, 板上的小物块替换人, 组合成较初等的题目.

如图所示, 质量  $M=3m$ , 长  $2l$  的均匀长木板静止在水平地面上, 两者间摩擦因数  $\mu = 1/8$ . 板的右端有一质量  $m$  的小物块, 从静止出发通过与木板的某种相互作用机制, 相对木板以朝左的恒定加速度  $a = \frac{1}{2}\alpha g$  运动, 其中  $\alpha > 1$  是一个不变的参数. 小物块到达板中央后, 立即改成以  $a = \frac{1}{2}\alpha g$  的反向加速度继续相对木板运动到左端停下, 直到木板在地面上不再运动为止.

- (1) 计算木板在地面上朝右的总位移大小  $s$  ;
- (2) 若小物块再以同样方式从板的左端运动到板的右端, 只是将  $a$  换成  $a' = \frac{1}{2}\alpha'g, \alpha' > 1$ , 导出此过程中木板朝左总位移大小  $s_{\text{左}}$  ;
- (3) 小物块如上所述, 在木板上往返一次, 确定木板在地面上合成位移的方向和大小  $s$ .



**2-34** 球状小水滴在静止的雾气中下落, 下落过程中吸附了全部所遇到的水分子. 设水滴始终保持球状, 雾气密度均匀, 略去空气的黏力, 重力加速度  $g$  视为不变, 试证经过足够长时间后, 水滴下落加速度趋于稳定值, 并求出此值. 已知满足方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{A}{y} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 = B$$

的函数  $y(x)$ , 其解为

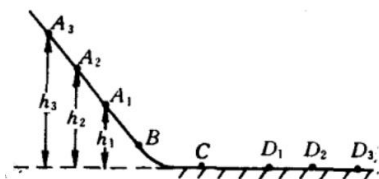
$$y = (C_1x + C_2)^{\frac{1}{A+1}} + \frac{B}{2(2A+1)}x^2,$$

其中  $C_1, C_2$  是两个待定的积分常数.

## 第三章 机械能定理

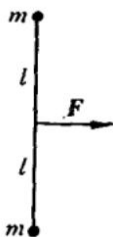
### A 组

**3-1** 图中的  $A_3BCD_3$  是一条长轨道, 其中  $A_3B$  是斜面段,  $CD_3$  是水平段,  $BC$  是与  $A_3B$  和  $CD_3$  都相切的一小段圆弧. 一个小球与斜面段各处摩擦因数相同, 小球与水平段各处摩擦因数也都相同, 但这两个摩擦因数未必相同. 小球依次由  $A_1, A_2, A_3$  从静止开始滑下, 最后分别停留在  $D_1, D_2, D_3$  点. 已知  $h_2 - h_1 = 0.30 \text{ m}$ ,  $h_3 - h_2 = 0.48 \text{ m}$ ,  $\overline{D_1D_2} = 1.5 \text{ m}$ , 试求  $\overline{D_2D_3}$  长度.



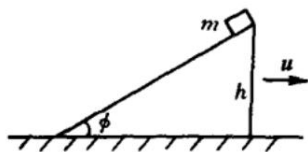
**3-2** 某人心脏每搏动一次泵出  $80.0 \text{ mL}$  的血液, 一次搏动过程中心脏主动脉平均压强为  $120 \text{ mmHg}$ . 已知此人脉搏为  $70.0 \text{ 次/min}$ , 试求此人心脏工作的功率.

**3-3** 质量同为  $m$  的两个小球, 用长  $2l$  轻绳连接后静放在光滑水平面上, 绳处于伸直状态, 如图所示. 今用恒力  $\boldsymbol{F}$  作用于绳的中央,  $\boldsymbol{F}$  方向水平且垂直于绳的初始长度方向, 两球因此运动. 试问在两球第一次相碰前的瞬间, 小球在垂直于  $\boldsymbol{F}$  作用线方向上的分速度  $v_{\perp}$  为多大?



**3-4** 如图所示, 表面光滑, 高  $h$ 、倾角  $\phi$  的劈形物块以恒定速度  $u$  水平朝右运动, 在其斜面顶端有一个质量  $m$  的小木块从相对静止状态开始滑到底端.

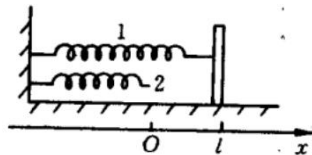
- (1) 计算小木块相对劈形物块的末速度大小  $v'$ ;
- (2) 在地面系计算小木块动能总增量  $\Delta E_k$ ;
- (3) 在地面系计算斜面支持力  $N$  对小木块所作总功  $W_N$ ;
- (4) 在地面系验证  $W_N + W_g = \Delta E_k$ , 其中  $W_g$  是重力对小木块所作总功.





**3-5** 两个仅可压缩的轻弹簧组成的水平弹簧组如图所示, 弹簧 1 和 2 的劲度系数分别为  $k_1$  和  $k_2$ , 它们的自由长度相差  $l$ . 建立图示的  $x$  轴, 原点位于弹簧 2 的自由端, 图中长挡板的位置记为  $x$ . 系统势能  $E_p(x)$  零点按下述两种方式设定, 分别在  $0 \leq x \leq l$  和  $x < 0$  两个范围导出  $E_p(x) - x$  关系式:

- (1) 设定  $x = 0$  点为系统势能零点;
- (2) 设定  $x = l$  点为系统势能零点.



**3-6** 地震的里氏 (Richter) 震级  $M$  与从其释放出来的能量  $E$  之间的关系为

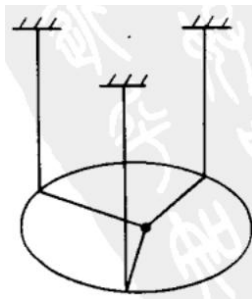
$$\log E = 5.24 + 1.44M,$$

式中  $E$  的单位为  $J$ . 1679 年 9 月 2 日, 北京地区发生过一次 8 级地震, 试求该次地震释放的能量.

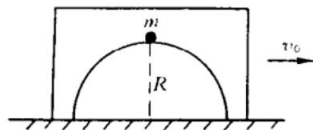
长江源头为青海高原昆仑山南麓的沱沱河, 从这里经 5000m 落差注入东海, 它的水利资源的储存量按功率计为  $1.125 \times 10^8 \text{kW}$ . 试比较长江一天内所提供的水利资源能量与上述地震释放的能量哪一个大? 估算长江的平均流量.

**3-7** 杂技演员站在蹦床上不动时,网下沉  $0.20\text{ m}$ , 试问当演员从  $10.0\text{ m}$  高处自由下落时,蹦床网将受到的最大压力是杂技演员自身重力的多少倍 (给出 3 位有效数字)? 已知网的下沉量与正压力的二次方根成正比.

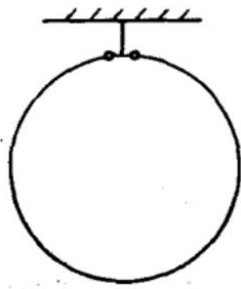
**3-8** 如图所示, 用细绳悬挂一个匀质圆环, 环上穿两个质量相同的小串珠, 小串珠与环之间无摩擦. 令小串珠从环顶左、右两侧自静止开始自由滑下, 为使过程中环会上升, 试求环的质量与一个小串珠的质量之比  $\gamma$  的可取值.



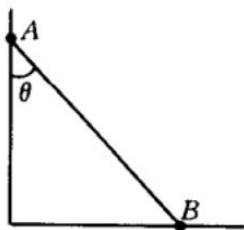
**3-9** 大质量车厢在水平地面上以  $v_0$  速度匀速行使, 车厢内有一半径  $R$  的光滑半圆柱面, 顶部有一质量为  $m$  的小球. 开始时小球静止, 如图所示, 而后因微小扰动下滑离开圆柱面, 试求过程中圆柱面支持力  $N$  对小球所作功.



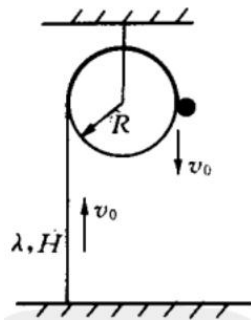
**3-10** 用三根等长轻线, 将质量均匀分布的圆环对称地悬挂在天花板下, 构成一个扭摆, 小角度扭转周期为  $T_0$ . 再用三根轻质辐条在圆环中心固定一个与环质量相同的小物块, 如图所示, 保持扭转幅度相同, 新系统扭转周期记为  $T$ , 试求  $T$  与  $T_0$  的比值  $\gamma$ .



**3-11** 系统如图所示,  $A$  和  $B$  是两个质量相同的小球, 其间是一根轻杆, 竖直线代表竖直光滑墙, 水平线代表水平光滑地面, 开始时  $\theta = 0$ ,  $A, B$  及杆静止, 而后因微小扰动而下滑, 试问  $\theta$  达到何值时  $A$  球离墙?

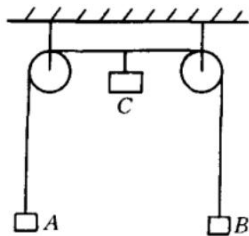


**3-12** 系统如图所示, 细绳的质量线密度为常量  $\lambda$ , 长  $\pi R + H$ , 其中  $\pi R$  段搭在半径  $R$  且固定不可转动的滑轮上, 绳与滑轮光滑接触. 绳左侧  $H$  段的下端恰好与水平地面自由接触, 绳的右端连接质量  $m = \frac{1}{2}\lambda H$  的小重物. 开始时系统处于运动状态, 小重物具有竖直向下的速度  $v_0$ , 绳中各部位也具有沿绳方向的速度  $v_0$ . 为使小重物能在滑轮右侧着地, 试求  $v_0$ . (假设已有图中未画出的装置, 使绳不会甩离滑轮.)



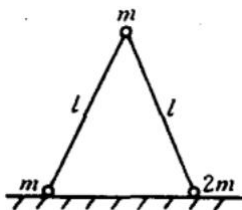
**3-13** 如图所示, 两个等高的小定滑轮相距  $2m$ , 物块  $A$  和  $B$  的质量各为  $1\text{ kg}$ , 它们之间用轻绳连接, 在绳的水平段中点挂一个小物块  $C$ , 开始时均处于静止状态. 而后  $C$  被释放, 三物块同时开始运动, 当  $C$  下降  $0.75m$  时, 试问:

- (1)  $A, B, C$  的速度各是多少?
- (2)  $A, B, C$  的加速度各是多少?



**3-14** 如图所示, 两根长度同为  $l$  的轻杆用质量  $m$  的球形铰链相接, 两杆另一端分别连接质量  $m$  和  $2m$  的小球. 开始时两杆并拢竖立在光滑水平面上, 铰链球在上, 而后从静止释放, 下面两球朝两侧滑动, 两杆始终在同一竖直平面内. 略去所有阻力, 试求:

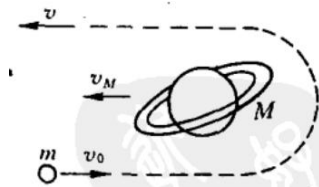
- (1) 铰链球碰到桌面时的速度;
- (2) 两杆夹角为  $90^\circ$  时, 质量为  $2m$  的小球速度.



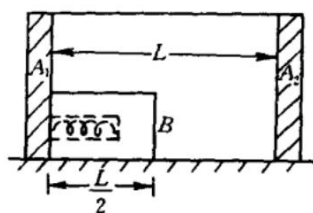
**3-15** 一个足够深, 长  $l$ 、宽  $b$  的矩形盛水鱼缸放在车厢内, 缸的长边方向与车厢长边方向一致. 火车匀速行进时, 水面与缸口相距  $h$ . 某时刻开始, 火车作加速度为常量  $a$  的直线运动, 为使水不溢出, 求  $a$  的最大可取值, 设缸中水面可近似处理为始终保持平面形状.

**3-16** 核电站的原子能反应堆中需要用低速热中子维持缓慢的链式反应, 反应释放的却是高速快中子. 反应堆中通过快中子与石墨棒内碳原子 ( ${}_{6}^{12}\text{C}$ ) 的不断碰撞逐渐减速, 最后成为所需要的热中子. 将快中子与热中子的平均动能分别设为  $2.0 \times 10^6 \text{eV}$  和  $0.025 \text{eV}$ , 每次碰撞前碳原子均处于静止状态, 碰撞为弹性. 试问经过多少次碰撞, 快中子可成为热中子?

**3-17** “弹弓效应”是航天技术中增大宇宙探测器速率的一种有效方法. 如图所示, 土星以相对于太阳的轨道速率  $v_M = 9.6 \text{ km/s}$  运行, 一空间探测器以相对于太阳的速率  $v_0 = 10.4 \text{ km/s}$  迎向土星飞行. 由于土星的引力, 探测器绕过土星沿着和原来相反的方向离去, 试求探测器离去时相对于太阳的速率  $v$ .



**3-18** 如图所示, 滑块  $A_1$  和  $A_2$  由轻杆连接成一个整体, 其质量为  $M$ , 轻杆长  $L$ , 滑块  $B$  的质量为  $m$ , 长为  $L/2$ , 其左端有一小槽, 槽内装有轻质弹簧. 开始时  $B$  紧贴  $A_1$ , 弹簧处于压缩状态, 今突然松开弹簧, 整个系统获得动能  $E_k$ . 弹簧松开后不再起任何作用, 以后  $B$  将在  $A_1, A_2$  之间发生弹性碰撞. 假定整个系统都放在光滑水平面上, 试求物块  $B$  的运动周期  $T$ .



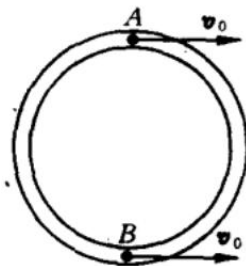
**3-19** 在水平冰面上兄弟俩作推车游戏, 哥哥质量  $m_1$ , 弟弟质量  $m_2$ , 小车质量  $m$ . 开始时哥哥与小车静止在同一地点, 弟弟静止在另一地点. 而后, 哥哥将小车朝着弟弟推去, 小车推出后相对于哥哥的速度大小为  $u$ . 弟弟接到小车后又将小车推向哥哥, 小车推出后相对于弟弟的速度大小仍为  $u$ . 哥哥接到小车后又再次将小车推向弟弟, 如此继续下去. 设冰面光滑, 且足够大.

- (1) 若某次弟弟推出的小车恰好追不上哥哥, 试求三者各自的运动速度大小;
- (2) 若无论  $u$  取什么样的非零值, 弟弟第一次推出的小车都是恰好追不上哥哥, 试给出  $m_1, m_2, m$  之间需满足的关系式.

**3-20** 质量  $m$  的均匀圆环形光滑细管道放在光滑水平大桌面

上, 管内有两个质量同为  $m$  的小球  $A$  和  $B$  位于一条直径的两端. 开始时管道静止,  $A$  和  $B$  沿着切线方向有相同速度  $v_0$ , 如图所示.  $A, B$  间碰撞的恢复系数  $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$ , 试求:

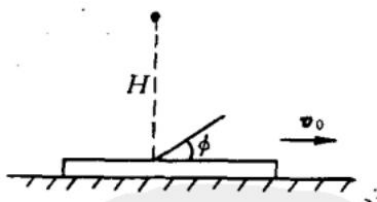
- (1)  $A, B$  第一次碰撞前瞬间的相对速度大小  $u$ ;
- (2)  $A, B$  第二次碰撞前瞬间各自相对大桌面的速度大小  $v'$ .





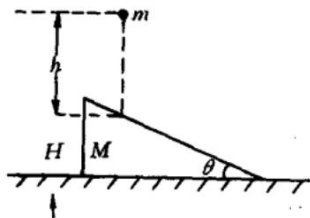
**3-21** 小球  $A, B$  在光滑水平面上沿同一直线朝着对方运动,  $A$  球质量大于  $B$  球质量。已知碰前两球动能相同, 碰后  $A$  球速度为零,  $B$  球速度不为零, 试求  $A$  球质量与  $B$  球质量之比  $\gamma$ 。

**3-22** 长平板在水平方向上以恒定的速度  $v_0$  朝右运动, 板上方  $H$  高处有一小球自静止自由下落与平板碰撞。已知球与平板间摩擦因数  $\mu = 0.1$ , 小球反弹高度仍为  $H$ , 试确定图 3-25 中小球反弹抛射角  $\phi$  的正切  $\tan \phi$  与  $\sqrt{H}$  之间的函数关系。

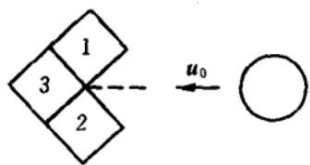


**3-23** 一斜面体静放在光滑水平地面上, 斜面倾角  $\theta = 15^\circ$ . 如图所示, 小球从静止自由下落到光滑斜面, 下落高度  $h = 1.60 \text{ m}$ , 碰撞点距地面高度  $H = 1.00 \text{ m}$ . 小球与斜面法向碰撞恢复系数  $e = 0.60$ , 碰后斜面体不离地, 小球与斜面体的质量比  $m/M = 0.5$ .

- (1) 求碰后小球反弹速度和斜面体获得的速度;
- (2) 求碰后小球最高位置相对原碰撞点的高度;
- (3) 判断小球碰后将落于斜面还是落于地面?

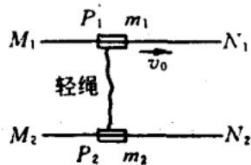


**3-24** 三个编号分别为 1,2,3 的相同匀质光滑小立方块, 按图 3-28 所示方式放在光滑水平面上, 直径与立方块边长相同的匀质光滑小圆柱块沿着图中对称方向以速度  $u_0$  运动过来, 接着便发生弹性碰撞。已知圆柱块质量是每一立方块质量的 2 倍, 试求碰后各物块运动速度大小  $v_1, v_2, v_3$  和  $u$ 。



**3-25** 在一水平面上有两根相互平行的固定导轨  $M_1N_1$  和  $M_2N_2$ , 质量  $m_1$  的物块  $P_1$  穿在  $M_1N_1$  上, 质量  $m_2$  的物块  $P_2$  穿在  $M_2N_2$  上,  $P_1$  与  $P_2$  间用一根不可伸长的轻绳连接, 开始时绳处于松弛状态. 今使  $P_1$  获得沿导轨方向速度  $v_0$ ,  $P_2$  静止, 如图所示. 设系统处处无摩擦,  $P_1$  运动一段时间后绳被拉直, 其内产生拉力, 同时使导轨与相应的物块间有力的作用, 这些力的作用时间  $\Delta t$  非常短. 试就下述两种情况, 计算  $\Delta t$  刚结束时  $P_1$  和  $P_2$  运动速度  $u_1$  和  $u_2$ .

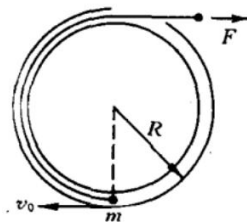
- (1) 绳的作用不损耗系统动能;
- (2) 绳的作用使  $P_1$  和  $P_2$  沿绳长方向的速度相同.



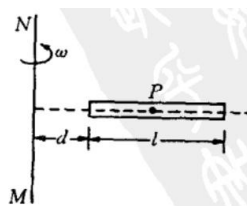
## B 组

**3-26** 一架质量  $M = 810\text{kg}$  的直升飞机, 靠螺旋桨的转动使  $S = 30\text{m}^2$  面积内的空气以  $v_0$  速度向下运动, 从而使飞机悬停在空中. 已知空气密度  $\rho_0 = 1.20\text{kg/m}^3$ , 求  $v_0$  大小, 并计算发动机的最小功率  $p$ .

**3-27** 内外半径几乎同为  $R$  的竖直固定圆环管，底部有一质量为  $m$  的小球，环内有根轻绳连接小球，绳的另一端从管的上方缺口水平引出，绳与管壁间摩擦可略。用力  $F$  将绳拉出，并保证小球在运动的过程中始终具有原始的速率  $v_0$ 。设圆环管的外壁、内壁与小球的摩擦因数分别为  $\mu_1, \mu_2$ ，试求小球从图 3-31 所示位置到达最高位置的过程中，力  $F$  所作功  $W$ 。



**3-28** 在航天飞船上，如图所示，有一个长  $l = 20\text{ cm}$  的圆筒绕着与筒的长度方向垂直的轴 MN 以恒定的角速度  $\omega = \frac{10}{3}\pi\text{ s}^{-1}$  旋转。筒的近轴端与轴相距  $d = 10\text{ cm}$ ，筒内装满非常黏稠、密度  $\rho = 1.2\text{ g/cm}^3$  的液体。有一个质量  $m' = 1.0\text{ mg}$ 、密度  $\rho' = 1.5\text{ g/cm}^3$  的颗粒  $P$ ，从圆筒中央位置静止释放，试求  $P$  在到达筒端过程中克服液体黏性阻力所作功。又问，如果  $P$  的密度  $\rho'' = 1.0\text{ g/cm}^3$ ，其他条件不变，则  $P$  在到达筒端过程中克服液体黏性阻力所作功又是多少？



**3-29** 两个核子之间的相互作用势能可表述为  $U(r) = -\frac{r_0}{r} U_0 e^{-r/r_0}$  , 这便是汤川 (Yukawa) 势. 式中  $r_0$  ( $r_0 = 1.5 \times 10^{-15} \text{ m}$ ) ,  $U_0$  ( $U_0 = 50 \text{ MeV}$ ) 均为常量.

(1) 给出两个核子之间相互作用力的表达式;

(2) 计算当  $r = 2r_0, 5r_0, 10r_0$  时的作用力与  $r = r_0$  时的作用力之比, 由此可见此种力的短程特征.

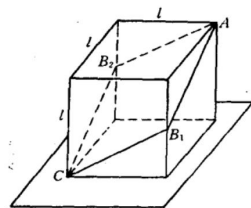
**3-30** 地面上有一固定的点电荷  $A$ .  $A$  的正上方有另一带电质点  $B$ , 在重力和库仑斥力作用下,  $B$  在  $A$  的正上方  $H$  到  $H/2$  高度间往返运动, 试求  $B$  的最大运动速度  $v_{max}$  .

**3-31** 将劲度系数为  $k$ 、自由长度为  $L$ 、质量为  $m$  的均匀柱形弹性体竖直朝下，上端固定，下端自由。开始时弹性体处处无形变，而后在重力作用下各部位发生运动和形变，因为空气阻力等作用，最后弹性体处于静止状态，试求弹性体的弹性势能和重力势能的各自增量。

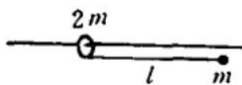
**3-32** 各边长为  $l$  的匀质立方体大木块，如图所示，对半切成两块，将上表面为  $AB_1CB_2$  斜平面的一块留下放在水平面上，其质量为  $2m$ 。沿  $AB_1$ ,  $AB_2$ ,  $B_1C$ ,  $B_2C$  设置四根斜直细管道，质量均为  $m$  的两个小球同时从  $A$  端静止释放，分别沿  $AB_1C$ ,  $AB_2C$  管道滑下，它们在  $B_1$ ,  $B_2$  处可光滑迅速地拐弯。

(1) 设木块固定在水平面上，管道平直部分与各小球之间的摩擦因数同为  $\mu$ ，试问  $\mu$  为何值，小球才能滑下？并计算小球到达  $C$  处时的速度。

(2) 设木块与水平面光滑接触，管道内处处无摩擦，试求小球到达  $C$  处时相对地面的速度大小。



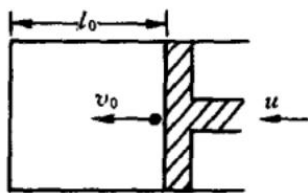
**3-33** 如图所示, 质量  $2m$  的小环套在水平光滑的固定细杆上, 并用长  $l$  的轻线与质量为  $m$  的小球相连. 今将轻线沿水平拉直, 使小球从与环等高处由静止释放, 试问当轻线与水平杆夹角为  $\theta$  时线中张力  $T$  为多大?



**3-34** 在一个带有活塞的固定柱形汽缸内有一单原子分子沿着汽缸的长度方向往返运动, 它与汽缸左壁及活塞均作弹性正碰撞.

(1) 如图所示, 设汽缸的初始长度为  $l_0$ , 活塞推进速度为常量  $u$ , 分子从活塞近旁以  $v_0 \gg u$  的初始速率朝汽缸左壁运动. 略去重力影响, 试确定分子与活塞多次碰撞后, 其速率  $v$  与汽缸长度  $l$  之间的关系.

(2) 设汽缸截面积为  $S$ , 则汽缸初始体积  $V_0 = S \cdot l_0$ , 汽缸长度为  $l$  时的体积  $V = S \cdot l$ . 再为该分子引入“温度”量  $T$ , 使其正比于分子的动能, 试求  $T$  与  $V$  之间的关系.



**3-35** 光滑水平桌面上静止放置若干个相同的匀质光滑小球，打击其中某个球，与别的球逐个弹性碰撞经一闭合路线后又可停在原位置上，试问至少需放多少个球？给出一种球的放置图.

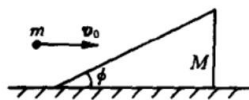
**3-36** 小球从水平地面上以初速  $v_0$  斜抛出去，小球落地时在竖直方向上发生的非弹性碰撞恢复系数为  $e$ ，小球与地面间的摩擦因数为  $\mu$  . 若要求小球第一次与地面碰撞后能竖直弹起，试求小球可能达到的最大水平射程  $s_{max}$  .



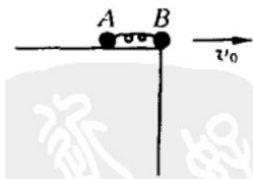
**3-37** 如图所示, 质量  $M$ 、倾角  $\phi$  的斜面体静放在光滑水平面上, 质量  $m$  的小球以水平速度  $v_0$  与斜面发生碰撞, 设小球与斜面间无摩擦, 且碰撞无动能损失.

(1) 试求碰后小球沿斜面方向的速度  $v_{\parallel}$  和垂直于斜面方向速度  $v_{\perp}$ , 以及斜面体沿地面运动速度  $u$ ;

(2)  $M, m, \phi$  之间满足什么样的关系, 能使小球碰后速度竖直向上?



**3-38** 质量相同的两个小球  $A$  和  $B$  用长  $L$  轻绳连接, 开始时都静止在光滑的水平桌面边缘. 今使  $B$  球以  $v_0 = \sqrt{\frac{gL}{2\sqrt{2}}}$  的初速水平抛出, 如图所示. 设绳不损耗机械能, 试求绳伸直后很短时间内因绳的作用而使  $A, B$  各自具有的速度  $v_A, v_B$ .

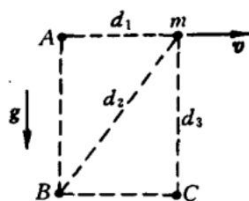


## 第四章 角动量定理天体运动

### A 组

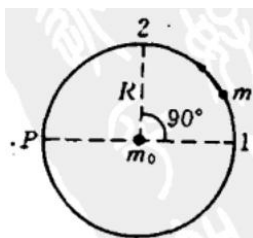
4-1 如图所示, 质量  $m$  的小球某时刻具有水平朝右的速度  $v$ , 小球相对图示长方形中  $A, B, C$  三个顶点的距离分别是  $d_1, d_2, d_3$ , 且有  $d_2^2 = d_1^2 + d_3^2$ . 试求:

- (1) 小球所受重力相对  $A, B, C$  的力矩;
- (2) 小球相对  $A, B, C$  的角动量.



4-2 质量  $m_0$  的质点固定不动, 在它的万有引力作用下, 质量  $m$  的质点作半径为  $R$  的圆轨道运动。取圆周上  $P$  点为参考点, 如图所示, 试求:

- (1) 质点  $m$  在图中点 1 处所受引力的力矩  $M_1$  和质点  $m$  的角动量  $L_1$ ;
- (2) 质点  $m$  在图中点 2 处所受引力的力矩  $M_2$  和质点  $m$  的角动量  $L_2$  .



**4-3** 运动中的某质点, 在惯性系  $S_1$  中相对于任一参考点的角动量都守恒. 试问该质点在惯性系  $S_2$  中, 是否相对于任一参考点的角动量也都守恒? 为什么?

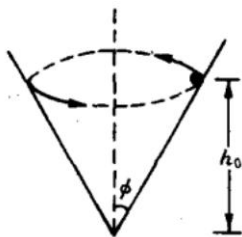
**4-4** 氢原子中的核近似处理为不动, 波尔假设电子绕核作圆轨道运动时, 相对于核的角动量大小必定是  $\hbar = h/2\pi$  ( $h$  为普朗克常量) 的整数倍. 将电子质量记作  $m$ , 试导出电子可取的圆轨道半径  $r$ .

**4-5** 半径  $R$  的圆环固定在水平桌面上, 不可伸长的柔软轻细绳全部缠绕在环外侧, 绳末端系一质量  $m$  的小球, 开始时小球紧贴圆环.  $t = 0$  时刻使小球获得背离环心的水平速度  $v$ , 于是细绳从环外侧打开. 设打开过程中细绳始终处于伸直状态, 且与环间无相对滑动, 小球与桌面间无摩擦.

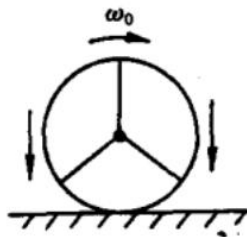
- (1) 计算  $t > 0$  时刻小球相对环心的角动量  $L$ ;
- (2) 利用小球的运动, 验证质点角动量定理.

**4-6** 如图所示, 在半顶角为  $\phi$  的倒立固定圆锥面光滑内壁上, 一小球在距锥顶  $h_0$  高度处作水平圆周运动.

- (1) 试求圆运动速率  $v_0$ ;
- (2) 若在某时刻, 小球的速度不改变方向地从  $v_0$  增为  $\sqrt{1 + \alpha}v_0$ , 其中  $\alpha > 0$ , 小球随即离开原轨道但不会离开锥面内壁, 试问小球是否会在距离锥顶某个  $h$  高度处作水平圆周运动?
- (3) 接 (2) 问, 小球若不再作圆周运动, 试求运动过程中相对锥顶能达到的最大高度  $h_{max}$  和最低高度  $h_{min}$ .

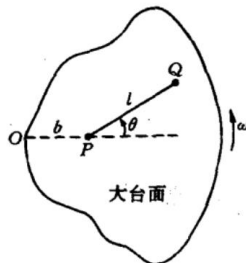


4-7 半径  $R$ ，用轻辐条支撑的匀质圆环，可绕中央水平轴无摩擦地转动，开始时旋转角速度为  $\omega_0$ ，如图所示。而后，将转轴向下移动，直到圆环重力全部都由水平地面支持力抵消为止，并将转轴固定。已知环与地面间的摩擦因数为  $\mu$ ，试问经多长时间停止转动？

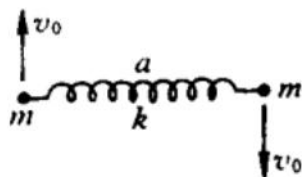


4-8 设想全世界所有的人都在赤道上自西向东，以接近百米世界记录的速度跑步，试估算地球日长将增长还是缩短多少秒？已知质量  $m$ 、半径  $R$  的匀质球绕其直径以角速度  $\omega$  旋转时，相对球心的角动量为  $\frac{2}{5}mR^2\omega$ 。

4-9 如图所示, 光滑的水平大台面绕着过中央  $O$  点的竖直固定轴逆时针方向匀速旋转, 角速度为  $\omega$ . 台面上的一个固定点  $P$  与  $O$  相距  $b$ , 在  $P$  点连接长  $l$  的轻线, 线的另一端系一小球  $Q$ ,  $Q$  的稳定平衡位置在  $O$  与  $P$  连线上. 设轻线始终处于伸直状态, 小球在台面上作圆弧运动, 引入从平衡位置逆时针方向取正的转角  $\theta$ , 试求角加速度  $\beta$  与角  $\theta$  之间的关系.



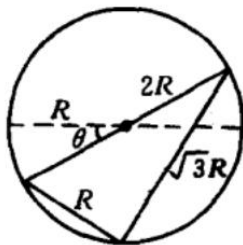
4-10 质量同为  $m$  的两个小球系于一轻弹簧两端后, 放在光滑水平桌面上, 弹簧处于自由长度状态, 长为  $a$ , 它的劲度系数为  $k$ . 今使两球同时受水平冲量作用, 各获得与连线垂直的等值反向初速度, 如图所示. 若在以后运动过程中弹簧可达的最大长度  $b=2a$ , 试求两球初速度大小  $v_0$ .



**4-11** 光滑水平桌面上有一轻质细杆, 杆可绕着过中心  $O$  点的竖直轴无摩擦地转动. 有四个质量相同的小球, 其中两个分别固定在细杆两端  $A_1$  和  $A_2$  处, 另外两个穿在细杆上可沿杆无摩擦自由滑动, 它们的初始位置分别在  $OA_1$  和  $OA_2$  的中点. 今使系统在极短时间内获得绕  $O$  轴转动角速度, 而后让其自由运动, 可动小球将沿杆朝固定小球撞去, 试求动球相对细杆初始径向加速度与最后和固定球碰前瞬间径向加速度的比值.

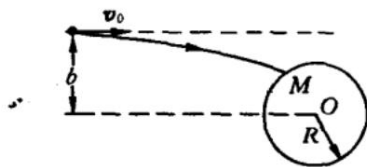
**4-12** (1) 若一个静止地处于平衡状态的物体所受  $N \geq 3$  个外力中, 有  $N - 1$  个是共点力, 试证这全部  $N$  个力是共点力.

(2) 半径  $R$  的光滑圆环固定在某竖直平面内, 三边长分别为  $R, \sqrt{3}R, 2R$  的匀质三角板放在环内, 静止地处于平衡状态, 如图所示, 试求三角板  $2R$  长边与圆环水平直径间的夹角  $\theta$ .



**4-13** 无动力航天器从远处以初速  $v_0$  朝质量  $M$ 、半径  $R$  的行星飞去，行星中心  $O$  到  $v_0$  方向线的距离称为瞄准距离，记为  $b$ 。  $b \leq R$  时，航天器可落到行星表面，即被行星俘获。  $b > R$  时由于万有引力作用，航天器也可能如图所示，落在行星表面，被行星俘获。

- (1) 计算航天器可被行星俘获的瞄准距离最大可取值  $b_0$ ；
- (2) 初速率为  $v_0$  的航天器，在远处只要瞄准正前方以行星中心  $O$  为心，  $b_0$  为半径的几何靶上任何一点飞去，都会被行星俘获，故称  $S = \pi b_0^2$  为行星的俘获截面，试求  $S$ 。



**4-14** 从地球表面以第一宇宙速度朝着与竖直方向成  $\alpha$  角的方向发射一物体，忽略空气阻力和地球转动的影响，试问物体能上升多高？

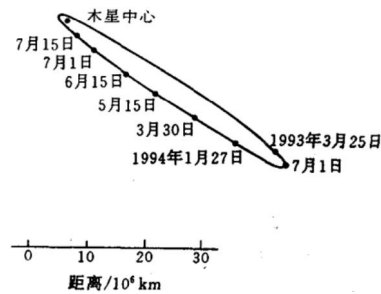


**4-15** 小行星 1 和 2 的质量相同, 小行星 1 绕太阳的轨道是一个圆. 小行星 2 绕太阳的轨道是一个非圆的椭圆. 已知圆半径恰好等于椭圆半长轴, 试比较两者轨道能量的大小.

**4-16** 小行星抛物线轨道方程可表述成  $y^2 = 2px$ , 太阳位于焦点  $x=p/2, y=0$  处. 将太阳质量记为  $M$ , 试求小行星在抛物线顶点处的速度  $v_0$ 。

**4-17** 某彗星受其他星体引力干扰后进入双曲线轨道, 已知双曲线参量  $a, b$ , 彗星和太阳质量分别记为  $m$  和  $M$ , 试求彗星近日点速度  $v_D$  和轨道能量  $E$ .

**4-18** 1994 年 7 月 16 日 20 时 15 分, 哈勃望远镜观察到了休梅克-列维 9 号彗星的第一块碎片与木星相撞, 而后其他碎片相继与木星相撞, 直至 7 月 22 日 8 时 12 分才告结束. 在这之前彗星早已开始绕木星作椭圆运动, 据天文测量数据绘制的轨道如图所示, 请估算彗星碎片刚进入木星大气层时相对木星的速度大小.



**4-19** 质量分别为  $m_1, m_2$  的两个质点相距  $l$ ，开始时均处于静止状态，其间仅有万有引力相互作用。

(1) 假设  $m_1$  固定不动,  $m_2$  将经多长时间后与  $m_1$  相碰?

(2) 假设  $m_1$  也可动, 两者将经多长时间后相碰?

**4-20** 一陨石在地表上方高为  $h = 4.2 \times 10^3 \text{ km}$  的圆形轨道上绕地球运动, 它突然与另一质量小得多的小陨石发生正碰, 碰后损失掉 2% 的动能. 假定碰撞不改变大陨石的运动方向和质量, 试求大陨石在碰撞后最接近地心的距离. 地球半径取为  $R = 6.4 \times 10^3 \text{ km}$ .

**4-21** 行星绕着恒星  $S$  作圆周运动, 设  $S$  在很短时间内发生爆炸, 通过强辐射流使其质量减少为原质量  $\gamma$  倍, 行星随即进入椭圆轨道绕  $S$  运行, 试求椭圆偏心率  $e$ .

**4-22** 宇宙飞船在距火星表面  $H$  高度处作匀速圆周运动, 火星半径记为  $R$ . 设飞船在极短时间内向外侧点火喷气, 使其获得一径向速度, 大小为原速度  $\alpha$  倍,  $\alpha$  很小, 飞船新轨道不会与火星表面交会. 飞船喷气质量可略.

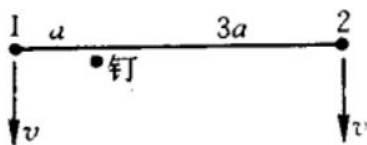
- (1) 计算飞船新轨道近火星点高度  $h_1$  和远火星点高度  $h_2$ ;
- (2) 设飞船原来的运行速度大小为  $v_0$ , 计算新轨道运行周期  $T$ .

## B 组

4-23 以圆锥摆摆球为讨论对象, 取悬挂点为参考点, 验证质点角动量定理.

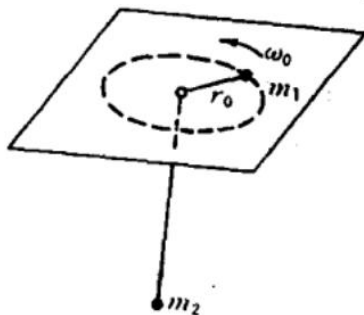
4-24 质量均为  $m$  的小球 1,2 用长  $4a$  的柔软轻细线相连, 同以速度  $v$  沿着与线垂直的方向在光滑水平面上运动, 线处于伸直状态。在运动过程中, 线上距离小球 1 为  $a$  的一点与固定在水平面上的竖直光滑细钉相遇, 如图所示。设在以后的运动过程中两球不相碰, 试求:

- (1) 小球 1 与钉的最大距离 (给出 4 位有效数字);
- (2) 线中的最小张力.



**4-25** 光滑水平面上有一小孔, 轻细线穿过小孔, 两者间无摩擦. 细线一端连接质量  $m_1$  的小球, 另一端在水平面下方连接质量  $m_2$  的小球,  $m_1$  绕小孔作半径  $r_0$  的圆周运动时,  $m_2$  恰好处于静止状态, 如图所示.

- (1) 试求  $m_1$  圆运动角速度  $\omega_0$ .
- (2) 假设  $m_1$  有径向小扰动,  $m_2$  有相应的竖直方向小扰动, 此时可将  $m_1$  与孔的距离表述成  $r(t) = r_0 + \delta(t)$ , 其中  $\delta(t)$  是随时间变化的小量. 试证  $\delta$  随  $t$  的变化是简谐振动, 并导出振动角频率  $\omega_\delta$  与  $\omega_0$  间的比值.



**4-26** 约束在某参考系  $xy$  平面上运动的质点系, 任一时刻动量记作  $\mathbf{p}$ . 试证:

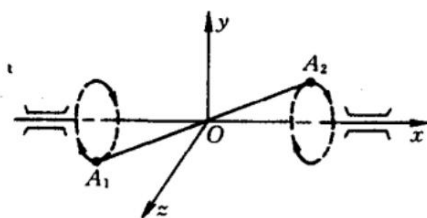
- (1) 若  $\mathbf{p}=0$ , 则该时刻质点系相对  $xy$  平面上所有参考点的角动量相同;
- (2) 若  $\mathbf{p} \neq 0$ , 则在  $xy$  平面上必有一条相应的瞬时直线, 使得该时刻质点系相对此直线上任何一点的角动量都是零。

**4-27** 如图所示, 在光滑的水平面上有一个固定的光滑大圆环, 一个小的发射装置  $P$  紧贴在圆环的内侧, 开始时处于静止状态, 且头部朝右, 尾部朝左.  $P$  内存有许多微小的光滑珠子, 其总质量与空的发射装置质量相同. 某时刻起,  $P$  从其尾部不断向后发射小珠子, 因珠子微小, 发射可以认为是连续进行的. 设珠子射出时相对  $P$  的速率为常量, 单位时间发射的珠子质量也是常量; 再设当  $P$  的头部与前方运动过来的第一个珠子相遇时,  $P$  刚好将其中的珠子全部发射完毕.

- (1) 试求  $P$  在发射珠子的全过程中,  $P$  相对圆环转过的总角度  $\theta$  (精确到  $1^\circ$ );
- (2) 若  $P$  的头部遇到前方运动过来的珠子时, 能将珠子吞入其中且不再发射, 试确定  $P$  相对圆环的最终运动速率  $v_e$ .



**4-28** 质量相同的两个小球  $A_1$  和  $A_2$  固连在一根轻杆两端, 轻杆中点  $O$  固连在一水平轻轴上, 轻杆与轻轴夹一锐角. 以  $O$  为原点建立  $Oxyz$  坐标系, 其中  $x$  轴位于轻轴的中央轴线上, 轻轴夹在两个固定的光滑水平轴承内, 可无摩擦地绕  $x$  轴旋转. 今使  $A_1, A_2$  分别在图 4-27 所示两个平行的竖直平面内作匀速圆周运动, 试问由  $A_1, A_2$ , 轻杆和轻轴构成的系统相对  $O$  点的角动量是否守恒? 若不守恒, 定性说明相对  $O$  点提供非零力矩的是哪些力?



**4-29** 五根相同的匀质细杆, 用质量与线度均可忽略的光滑铰链两两首尾相接连成一个五边形, 将其一个顶点悬挂在天花板下, 试求平衡时此五边形的五个顶角.(给到  $0.1^\circ$ )  
 又若在最下边的细杆中点再悬挂一重物, 能否使五根细杆构成一个等腰三角形?

**4-30** 在行星的轨道运动中引入隆格-楞茨 (Runge-Lenz) 矢量

$$\mathbf{B} = \mathbf{v} \times \mathbf{L} - GMm \frac{\mathbf{r}}{r},$$

其中  $M$  是太阳质量,  $m, r, v, L$  分别是行星的质量、相对于太阳的径矢、速度和角动量.

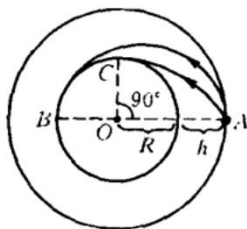
- (1) 试证  $B$  是个守恒量, 即必有  $\frac{dB}{dt} = 0$  ;
- (2) 试证  $B^2 = G^2 M^2 m^2 + \frac{2EL^2}{m}$  ;
- (3) 试证  $r \cdot B = \frac{L^2}{m} - GMmr$  ;
- (4) 导出极坐标系中的行星轨道方程.



**4-31** 质量为  $M$  的宇航站和质量为  $m$  的飞船对接后, 一起沿半径为  $nR$  的圆形轨道绕地球运动, 这里的  $n = 1.25$ ,  $R$  为地球的半径。而后飞船又从宇航站沿运动方向发射出去, 并沿某椭圆轨道飞行, 其最远点到地心的距离为  $8nR$ , 宇航站的飞行轨道也变成一椭圆。如果飞船绕地球运行一周后恰好与宇航站相遇, 则质量比  $m/M$  应为何值?

**4-32** 如图所示, 质量  $m = 1.20 \times 10^4 \text{ kg}$  的飞船在距月球表面高度  $h=100 \text{ km}$  处绕月球作圆运动。飞船采用两种登月方式:

(1) 在  $A$  点向前短时间喷气, 使飞船与月球相切地到达月球上的  $B$  点; (2) 在  $A$  点向外侧沿月球半径短时间喷气, 使飞船与月球相切地到达月球上的  $C$  点。设喷气相对原飞船的速度为  $u = 1.00 \times 10^4 \text{ m/s}$ 。已知月球半径  $R = 1700 \text{ km}$ , 月球表面重力加速度  $g = 1.700 \text{ m/s}^2$ 。试求两种登月方式各需要的燃料质量。



**4-33** 一质量为  $m$  的行星绕质量为  $M$  的恒星运动, 设在以恒星为球心的球形大空间范围内均匀地分布着稀薄的宇宙尘埃, 尘埃的密度  $\rho$  很小, 可以略去行星与尘埃之间的直接碰撞作用.

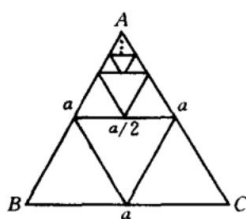
- (1) 试问, 对于角动量为  $L$  的圆形行星轨道, 其半径  $r_0$  应满足什么方程 (列出方程即可, 不必求解)?
- (2) 考虑对上述圆轨道稍有偏离的另一轨道, 试解释它是一条作进动的椭圆轨道, 进动方向与行星运行方向相反, 并求出进动角速度 (用  $r_0$  表述).

## 第五章 质心刚体

### A 组

**5-1** 用质量线密度为  $\lambda$  常量的细丝构成如图所示的无限内接等边三角形框架, 最外层的等边三角形  $ABC$  的每边长为  $a$ , 而后在其三边中点内接各边长为  $a/2$  的等边三角形, 再在上方各边长为  $a/2$  的等边三角形三边中点内接边长为  $a/4$  的等边三角形……

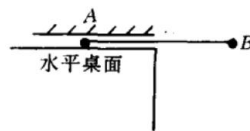
- (1) 试求框架的总质量  $m$ ;
- (2) 确定框架质心  $C_0$  与顶点  $A$  之间的距离  $h$ .



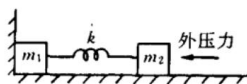
**5-2** 质量线密度相同, 但长度未必相同的三根细棒若能构成一个三角形, 试确定此三角形框架的质心位置.

5-3 习题 1-29 中, 人的质量设为  $M$ , 每个小球的质量同设为  $m$ , 取较长的抛球游戏时间, 试求地面对人的平均支持力  $\bar{N}$ .

5-4 系统如图, 两小球  $A, B$  质量相同, 轻绳一半在水平桌面外,  $A$  球与桌面间无摩擦. 将  $B$  球从静止自由释放后, 试问在  $A$  球尚未离开桌面前  $B$  球能否已碰到桌子侧面?

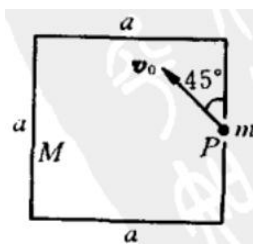


5-5 系统和有关参量均如图所示, 开始时两个物块都处于静止状态, 轻弹簧压缩量为  $l$ . 设水平地面光滑, 试求撤去右侧外压力后, 系统质心可获得的最大加速度值  $a_{C0}$  和最大速度值  $v_{C0}$ .



5-6 各边长为  $a$ 、质量为  $M$  的匀质刚性正方形细框架, 开始时静止在光滑水平桌面上, 框架右侧边中央有一小孔  $P$ , 桌面上另有一个质量为  $m$  的小球以初速  $v_0$  从小孔  $P$  外射入. 设  $v_0$  的方向如图所示, 小球与框架碰撞无摩擦且为弹性.

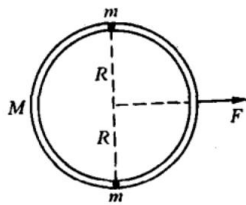
- (1) 证明小球仍能从小孔  $P$  射出框架;
- (2) 计算小球从射入到射出小孔全过程的时间及它相对于桌面的平均速度.



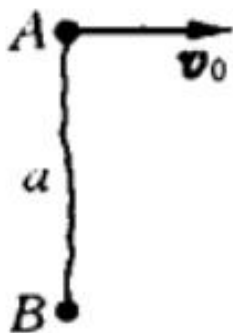
**5-7** 两个滑冰运动员质量都是  $m$ ，在两条相距  $l_0$  的光滑平直冰道上均以  $v_0$  速率相向匀速滑行。当他们之间的距离等于  $l_0$  时，分别抓住一根长  $l_0$  的轻绳两端，而后每人都用力缓慢往自己一边拉绳子，直到两者相距  $l$  为止。计算这一过程中两人拉力所作总功  $W$ ，进而确认  $W$  等于系统动能增量  $\Delta E_k$ 。

**5-8** 质量分别为  $m_1, m_2$  的两个质点构成的系统，试证在其质心系中的动能为  $\frac{1}{2}\mu\Delta v \cdot \Delta v$ ，式中  $\mu$  为两质点的约化质量， $\Delta v$  为两质点的相对速度。

**5-9** 内外半径几乎同为  $R$ 、质量为  $M$  的匀质圆环，静止地平放在水平桌面上，环内某直径的两端各有一个质量同为  $m$  的静止小球。今以一个恒定的水平力  $F$  拉环， $F$  方向线通过环心且与上述直径垂直，如图所示。设系统处处无摩擦，试求两小球相碰前瞬间的相对速度大小  $v$ 。

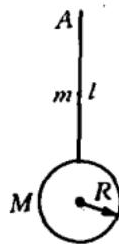


**5-10** 两个质量相同的小球  $A, B$ ，用长为  $2a$  的轻绳联结，开始时  $A, B$  位于同一竖直线上， $B$  在  $A$  的下方，相距为  $a$ ，如图所示。今给  $A$  水平初速度  $v_0$ ，同时静止释放  $B$ ，不计空气阻力，且设绳一旦伸直便不再回缩。试问经多长时间  $t, A, B$  恰好第一次位于同一水平线上？



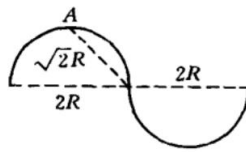
5-11 已知质量  $m$ 、半径  $R$  的匀质薄球壳相对直径轴的转动惯量为  $\frac{2}{3}mR^2$ ，试求质量  $m$ ，内、外半径分别为  $R_2, R_1$  的匀质球壳相对直径轴的转动惯量  $I$ 。

5-12 图所示的钟摆，由质量  $m$ 、长  $l$  的匀质细杆和质量  $M$ 、半径  $R$  的匀质圆盘连接而成，试求相对于过摆端  $A$  并且与摆面垂直的轴的转动惯量  $I_A$ 。

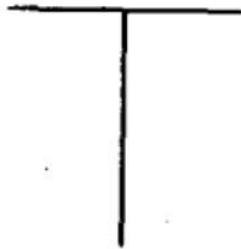




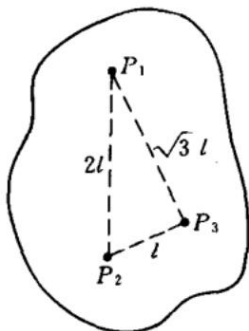
**5-13** 质量  $m$  的匀质细丝, 在平面上弯曲成两个半径同为  $R$  的相切连接的半圆形状, 如图所示. 过左半圆周中点  $A$  设置垂直于圆平面的转轴, 试求弯曲细丝相对此转轴的转动惯量  $I_A$ .



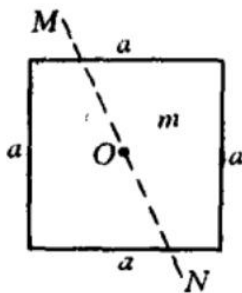
**5-14** 两根质量同为  $m$ 、长度同为  $l$  的匀质细杆, 对称地联结成丁字尺, 如图所示。过尺上每一点部位设置垂直于尺平面的转轴, 转动惯量记为  $I$ , 试求  $I_{min}$  和  $I_{max}$ 。



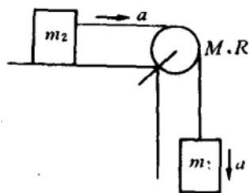
**5-15** 在图 5-15 所示的薄平板刚体中,  $P_1$  和  $P_2$  两点相距  $2l$ ,  $P_2$  和  $P_3$  两点相距  $l$ ,  $P_3$  和  $P_1$  两点相距  $\sqrt{3}l$ 。已知刚体绕通过  $P_1$  点的垂直轴的转动惯量为  $I_1 = I_C + ml^2$ , 绕通过  $P_2$  点的垂直轴的转动惯量为  $I_2 = I_C + 3ml^2$ , 其中  $I_C$  为刚体绕通过质心  $C$  的垂直轴的转动惯量。设  $I_C, m, l$  已知, 试求刚体绕通过  $P_3$  点的垂直轴的转动惯量  $I_3$ 。



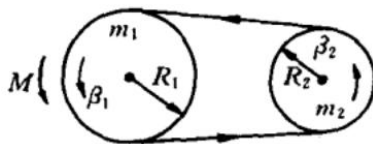
**5-16** 匀质正方形薄板质量为  $m$ 、各边长为  $a$ , 如图所示, 在板平面上设置过中心  $O$  的转轴  $MN$ , 求板相对该轴的转动惯量  $I$ 。



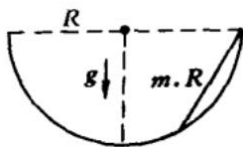
5-17 系统和参量如图所示, 物块与水平桌面间无摩擦, 轻绳与实心匀质滑轮间无相对滑动, 滑轮与转轴间无摩擦, 试求物块运动加速度  $a$ .



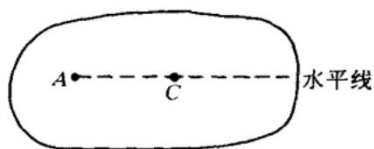
5-18 两个匀质圆盘质量分别为  $m_1, m_2$ , 半径分别为  $R_1, R_2$ , 各自可绕互相平行的固定水平轴无摩擦地转动, 轻皮带紧围在两个圆盘外侧, 如图所示。今对圆盘 1 相对其转轴施加外力矩  $M$ , 圆盘、皮带都被带动, 设圆盘、皮带间无相对滑动, 试求圆盘 1,2 各自的转动角加速度  $\beta_1, \beta_2$ 。



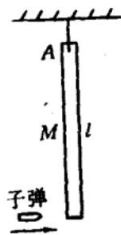
**5-19** 某竖直平面内有一半径为  $R$  的固定半圆环，它的两个端点等高。如图所示，质量  $m$ 、长  $R$  的匀质细杆一端靠着环的端点，另一端在环内壁，从静止自由滑下。设杆与环内壁间无摩擦，试求细杆滑到最低位置时两端各受环的支持力  $N_1, N_2$ 。



**5-20** 某刚体可绕过其  $A$  点的水平固定轴无摩擦地自由转动，开始时刚体静止地处于图 5-22 所示位置，它的质心  $C$  到转轴的垂线恰好处于水平状态。刚体自由释放后，已知  $C$  到达最低处时转轴对刚体的支持力是刚体重力的  $\alpha (\alpha > 1)$  倍，试问过程中转轴提供的最大水平支持力是刚体重力的多少倍？



**5-21** 如图所示, 一颗小子弹水平射击静止悬挂于顶端  $A$  的匀质长棒下端, 棒长为  $l$ , 质量为  $M$ . 设碰撞时间为  $\Delta t$ , 碰后瞬间棒绕  $A$  端固定光滑水平转轴的角速度为  $\omega$ , 试求碰撞过程中转轴提供的水平方向平均支持力的方向和大小  $\overline{N}_{\parallel}$ .



**5-22** 长度为 2(长度取某约定单位) 的刚性细杆  $AB$ , 两端被约束在  $y = x^2$  的固定抛物线轨道上运动。当  $AB$  杆恰好与  $x$  轴平行时,  $A$  端的速度大小为  $v_A$ , 试确定此时  $AB$  杆中点  $P$  的速度大小  $v_P$ 。

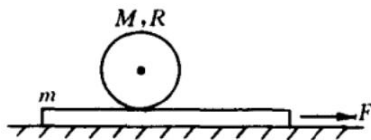
**5-23** 半径为  $R$ 、质量为  $m$  的匀质球体静止于倾角为  $\phi$  的斜面上,  $t = 0$  开始纯滚下来, 试求在滚到斜面底部前的  $t$  时刻瞬心  $M$  的加速度  $a_M$ 。再问, 球体与斜面间的摩擦因数  $\mu$  为多大?

**5-24** 半径为  $r$ 、质量为  $m$  的匀质轮子, 以角速度  $\omega_0$  旋转。现将轮子轻轻地放在水平地面上, 轮与地面间的摩擦因数设为处处相同。

- (1) 求运动稳定后轮子的动量大小及对轮心的角动量大小;
- (2) 由功的定义式直接计算过程中摩擦力所作总功, 验证此功等于轮子动能增加量.

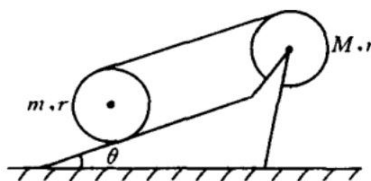
**5-25** 如图所示, 质量  $m$  的平板受水平力  $F$  的作用沿水平地面运动, 板与地面间的摩擦因数为  $\mu$ . 板上放一质量为  $M$ 、半径为  $R$  的匀质圆柱体, 圆柱体与板间的摩擦因数也为  $\mu$ .

- (1) 若圆柱体在板上的运动是纯滚动, 求板的加速度;
- (2) 为使圆柱体在板上仍作纯滚动, 试求  $F$  可取的最大值.



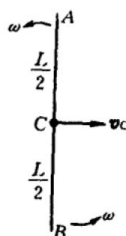
**5-26** 如图所示, 在倾角为  $\theta$  的固定斜面上, 一质量为  $m$ 、半径为  $r$  的匀质圆柱体上绕有轻绳, 绳的另一端缠绕在斜面顶端的定滑轮上, 定滑轮是质量  $M$ 、半径  $r$  的匀质圆盘. 设圆柱体沿斜面滚下时细绳拉直且不能伸长, 并与斜面平行, 细绳与圆柱体及定滑轮之间无相对滑动, 略去滑轮轴承处的摩擦.

- (1) 若圆柱体的运动为纯滚动, 求其质心加速度;
- (2) 试求圆柱体作纯滚动的条件.



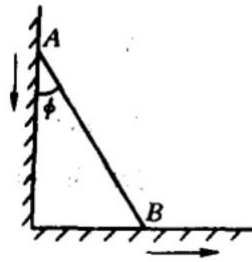
**5-27** 有两个相同的匀质球体  $A, B$ ，开始时  $B$  球静止在水平地面上， $A$  球在此地面上朝着  $B$  球作匀速纯滚动， $A, B$  随即发生弹性碰撞。碰后  $A, B$  因与地面间有摩擦，最后都达到稳定的匀速纯滚状态，试求全过程中系统动能损失百分比  $\alpha$ 。

**5-28** 质量  $M$ 、长  $L$  的匀质细杆  $AB$ ，某时刻在水平桌面上绕着它的中心  $C$  以角速度  $\omega$  逆时针方向旋转，同时  $C$  又具有与杆垂直的水平向右速度  $v_C$ ，如图所示。设细杆各部位与桌面间的摩擦因数同为  $\mu$ ，试求该时刻  $C$  的加速度方向和大小  $a_C$  以及细杆的角加速度方向和大小  $\beta$ 。

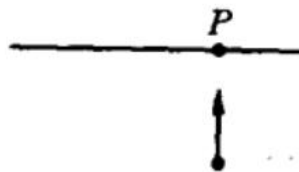




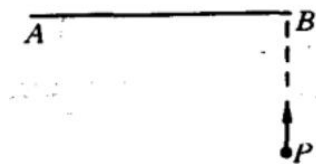
**5-29** 匀质细杆  $AB$ ，开始时静止地靠墙竖立在水平地面上，后因轻微扰动而倾斜滑动。设系统处处无摩擦，试问当图 5-35 中倾角  $\phi$  达何值时杆的  $A$  端将离墙？



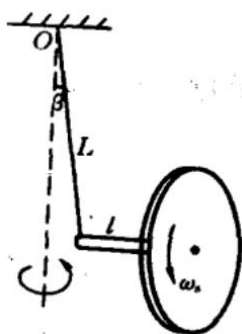
**5-30** 光滑水平桌面上静放一根匀质细杆，一小球在桌面上以垂直于细杆长度方向的速度朝着细杆  $P$  部位运动，如图所示。设两者发生弹性碰撞，试求碰后小球与  $P$  间分离速度大小与碰前两者接近速度大小的比值。



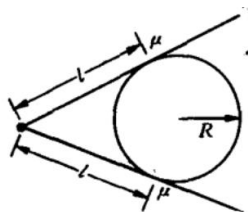
**5-31** 如图所示, 匀质细杆  $AB$  静放在光滑水平桌面上, 小球  $P$  在此平面上对准杆的  $B$  端运动, 速度方向与杆的长度方向垂直. 已知球与细杆弹性碰撞后, 两者又会发生第二次碰撞, 试求杆的质量与球的质量比  $\gamma$ .



**5-32** 在长为  $l$  的轻轴一端装上回转仪的轮子, 轴的另一端吊在长为  $L$  的绳上. 当轮子绕轴快速转动且轴处于水平状态时, 轮子将绕着过支点  $O$  的竖直轴进动, 如图所示. 已知轮子质量为  $m$ , 相对于自转轴的转动惯量为  $I_0$ , 自转角速度为  $\omega_s$ , 轮子质心位于中心, 试求绳与竖直线之间的小夹角  $\beta$ .



**5-33** 如图所示, 用夹子去夹半径  $R$  的对称球体. 已知夹子两臂与球表面间的静摩擦因数为  $\mu$ , 若球可以不动, 略去重力, 试求图中线度  $l$ .

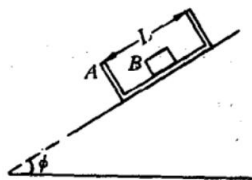


## B 组

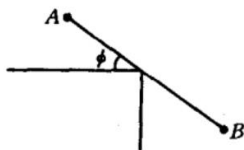
**5-34** 试用物理方法证明任意三角形三条边上的高共点.

**5-35** 如图所示, 质量  $m$  的对称滑板装置  $A$  开始时静止在倾角为  $\phi$  的斜面上,  $A$  的底板长  $L$ , 底部与斜面之间的摩擦因数  $\mu < \frac{1}{2} \tan \phi$ . 今在  $A$  的底板上方正中间静止放一个质量也是  $m$  的小滑块  $B$ , 两者之间光滑接触. 将  $A, B$  同时释放后,  $A, B$  分别向下滑动,  $A$  的前部挡板还会与  $B$  发生弹性碰撞. 设斜面足够长, 试求从开始释放到  $A, B$  发生第 3 次碰撞间

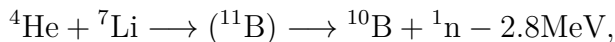
- (1) 经历过的时间  $T$ ;
- (2) 摩擦力所作功  $W_f$ .



**5-36** 轻质细杆两端分别固定小球  $A, B$ .  $B$  球的质量是  $A$  球质量的  $\alpha$  倍, 其中  $\alpha > 1$ . 开始时细杆左半部分静止在水平桌面上, 右半部分露在桌面外. 自由释放后, 细杆会绕着桌面侧棱倾斜偏转, 即图 5-46 中的  $\phi$  角会从零增大. 开始时, 倾斜偏转过程中细杆中点一直不离开桌面侧棱, 直到倾角  $\phi$  达到某  $\phi_0 (0 < \phi_0 < \pi/2)$  值时, 细杆中点开始滑离桌面侧棱, 试求细杆中部与桌面侧棱之间的摩擦因数  $\mu$ .



**5-37** 动能为  $E_0$  的  ${}^4\text{He}$  核轰击静止的  ${}^7\text{Li}$  核, 作完全非弹性碰撞后成为复合核  ${}^{11}\text{B}$ , 后者进一步分裂成  ${}^{10}\text{B}$  和中子  ${}^1_0\text{n}$ 。上述核反应过程需消耗能量  $\theta = 2.8\text{MeV}$ , 反应方程为



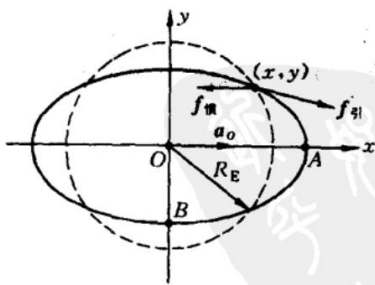
试求上述核反应过程所需的  $E_0$  最小值及对应的中子动能值.

**5-38** 讨论地球在月球引力作用下的潮汐现象.

取地球和月球构成的系统, 地球中心  $O$  绕着系统质心作圆周运动, 地心参考系为平动变速非惯性系. 在地心系中设置  $Oxy$  坐标系, 某时刻月球位于  $x$  轴上, 月心的坐标  $x_M = r_M$  中的  $r_M$  即为地心与月心的间距. 设想地球表面被海水层覆盖, 潮汐作用使其表面相对地球半径  $R_E$  有起伏, 如图所示. 在  $Oxy$  平面上取一块质量为  $m$  的海水, 位于海水表面  $x, y$  处. 不考虑地球自转影响, 试求:

- (1) 该块海水所受潮汐力;
- (2) 图中  $A, B$  两处海水的高度差  $h_{AB}$ .

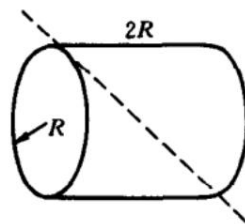
已知: 月球质量  $M = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ,  $r_M = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$ ,  $R_E = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ .



5-39 如图所示, 匀质立方体的质量为  $m$ 、各边长为  $a$ , 试求该立方体绕对角线轴 MN 的转动惯量  $I$ .

5-40 椭圆细环的半长轴为  $a$ , 半短轴为  $b$ , 质量为  $m$  (未必匀质)。已知细环绕长轴的转动惯量为  $I_a$ , 试求细环绕短轴的转动惯量  $I_b$ 。

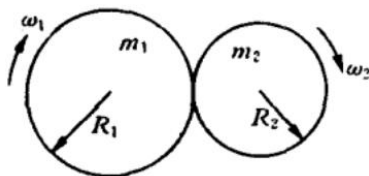
5-41 如图所示, 质量为  $m$  的匀质圆柱体, 截面半径为  $R$ , 长为  $2R$ , 试求圆柱体绕通过中心及两底面边缘转轴的转动惯量  $I$ .



5-42 某人手握长棒一端猛击岩石, 意欲使棒折断. 为在碰撞时, 手不致于受到很大的冲击力, 设棒长  $L$  且匀质. 试问碰撞点与手的距离  $l$  取什么值较为合适?

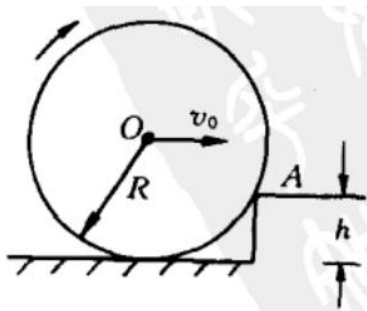
5-43 半径为  $R_1, R_2$ , 质量为  $m_1, m_2$  的两个匀质圆盘, 各自以角速度  $\omega_1, \omega_2$  绕自己的中心竖直轴顺时针方向无摩擦地在水平面上旋转. 而后使它们缓慢移近, 互相接触后保持转轴不动, 如图所示.

- (1) 计算两盘在接触处摩擦力作用下, 各自最终的转动角速度  $\omega'_1, \omega'_2$ .
- (2) 试问过程中在地面系中能否找到一个参考点  $P$ , 使得系统相对  $P$  点角动量守恒?



**5-44** 半径  $R$  的均匀圆木在水平地面上以平动速度  $v_0$  作匀速纯滚动时, 与高  $h$  的台阶相遇, 接触处发生完全非弹性碰撞, 即在碰撞后图 5-56 中圆木与台阶侧棱接触部位  $A$  的速度降为零. 再设两者间的摩擦因数足够大, 使得部位  $A$  不会与台阶侧棱在而后的接触过程中发生相对滑动.

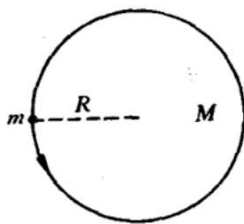
- (1)  $v_0$  和  $h$  取何值时, 圆木能绕侧棱滚上台阶;
- (2) 在 (1) 问基础上, 确定部位  $A$  与侧棱间摩擦因数  $\mu$  的取值范围.



**5-45** 刚体在参考系  $S$  中作平面平行运动时, 不同时刻的瞬心在  $S$  系中的位置可形成迹线  $L$ .  $t$  时刻刚体瞬心  $M$  在  $L$  上的位置可用  $S$  系中的位矢  $\mathbf{R}_M$  标记,  $\mathbf{R}_M$  是随时间  $t$  变化的矢量. 引入  $\mathbf{v}_M^* = d\mathbf{R}_M/dt$ , 称为刚体瞬心在迹线上的转移速度, 再将刚体在  $S$  系中的转动角速度记为  $\omega$ , 试导出刚体瞬心加速度  $\mathbf{a}_M$  与  $\mathbf{v}_M^*$ ,  $\omega$  的关系, 且给出两个实例.



**5-46** 在光滑水平地面上有一质量  $M$ 、半径  $R$  的匀质圆盘，盘边缘有一质量为  $m$  的小车（处理成质点），开始时系统静止，而后小车沿盘边缘逆时针方向运动，如图所示。若小车相对圆盘转过  $N$  圈，试问小车与盘心连线相对地面逆时针方向还是顺时针方向转过多少圈？

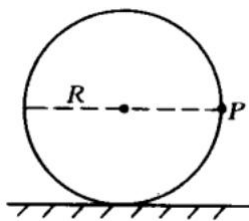


**5-47** 半径  $R$ 、质量  $m$  的匀质球壳，开始时以角速度  $\omega_0$  绕水平直径轴旋转.  $t=0$  时将球壳无初始平动地轻放在水平地面上，球壳与地面间的摩擦因数为  $\mu$  .

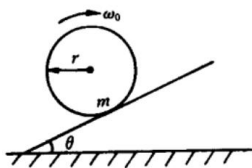
- (1) 确定球壳恰好达到纯滚状态的时刻  $t_0$  ;
- (2) 确定  $0 \leq t < t_0$  时刻瞬心的位置  $M$  及其加速度  $a_M$  .

5-48 如图所示, 质量  $m$ 、半径  $R$  的匀质圆环静止在水平地面上, 它的水平直径右端点连结一个质量也是  $m$  的小物体  $P$ . 系统自由释放后, 假设环与地面间不会发生相对滑动, 试求圆环转过  $\theta$  角时,

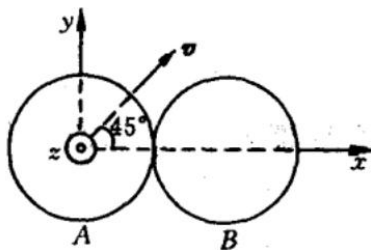
- (1) 圆环转动角速度  $\omega$ ;
- (2) 圆环受地面静摩擦力  $f$ .



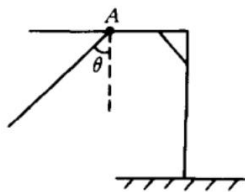
5-49 质量  $m$ 、半径  $r$  的匀质球位于倾角为  $\theta$  的斜面底端。开始时球的中心速度为零, 球相对过中心且与斜面平行的水平轴以角速度  $\omega_0$  旋转, 如图所示。已知球与斜面间的摩擦因数  $\mu > \tan \theta$ , 球在摩擦力作用下会沿斜面向上运动, 试求球能上升的最大高度  $h$ 。



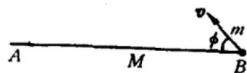
**5-50** 光滑桌面上有两个半径同为  $R$ 、质量同为  $m$  的匀质刚性圆盘  $A, B$ 。设  $A$  以平动速度  $v$  与静止的  $B$  相碰, 接触时连心线与  $v$  方向线成  $45^\circ$  夹角, 如图所示。已知碰撞过程中连心线方向为弹性碰撞, 但接触处有切向摩擦, 摩擦因数为  $\mu$  试求碰后  $A, B$  的平动速度  $v_A, v_B$  和各自转动角速度  $\omega_A, \omega_B$ , 答案须按图中所示的  $x, y, z$  坐标轴给出各矢量的分量表述



**5-51** 匀质细杆的  $A$  端约束在光滑的水平长横梁上, 且可在横梁上自由滑行, 引入细杆与竖直方向夹角  $\theta$  如图所示。设开始时  $\theta = \pi/2$ , 而后从静止释放细杆, 试问  $\theta$  降到多大锐角时横梁给细杆  $A$  端的向上支持力  $N$  等于细杆所受重力  $mg$ ?

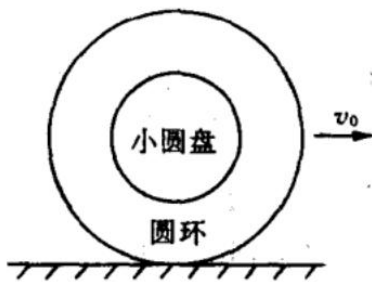


**5-52** 如图所示, 质量  $M$  的匀质细杆  $AB$  静止在光滑水平面上,  $B$  端的弹簧机构 (其质量可略) 将质量  $m$  的小球相对地面以速度  $v$  水平弹出,  $v$  的方向与  $AB$  杆的夹角记为  $\phi$ . 设弹出的小球恰好能与细杆的  $A$  端相遇, 且细杆转过的角度不超过  $\pi$ , 试求质量比  $\gamma = M/m$  和角度  $\phi$  的取值范围.

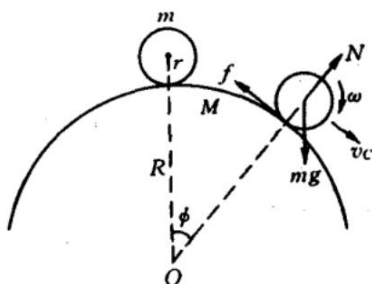


**5-53** 如图 5-75 所示, 在匀质刚性圆盘中间切割出一个半径为原圆盘半径二分之一的同轴小圆盘, 切割使小圆盘与其外部圆环之间形成很小的缝隙, 缝隙宽度虽可略, 但它却使小圆盘与圆环之间只有点接触 (因盘有厚度, 实际上相接触的是垂直于盘面的一小段直线). 将系统放在水平地面上, 通过打击使它们具有共同的沿水平方向的速度  $v_0$ . 设圆环与地面间的摩擦因数  $\mu_0 = 0.5$ , 圆环与小圆盘间的摩擦因数记为  $\mu$ .

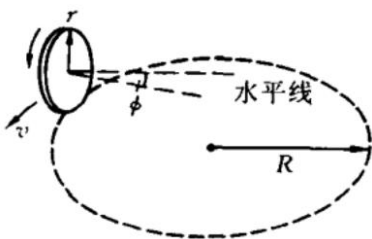
- (1) 设在而后的运动过程中, 圆环与小圆盘之间曾发生过相对滑动, 试确定  $\mu$  的取值范围;
- (2) 取  $\mu = 0.2$ , 试求系统最后沿水平方向的速度。



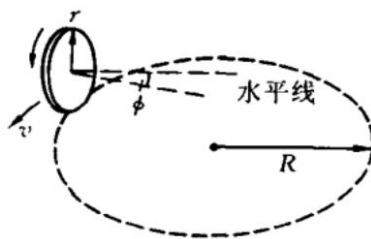
**5-54** 匀质小球从圆柱面顶端自静止下滚，过程参量均已在图 5-78 中示出. (1) 为保证在  $\phi \leq 45^\circ$  的范围内小球作纯滚动，试求摩擦因数  $\mu$  的取值范围；(2) 设  $\mu = 0.7$ ，试求纯滚结束时小球质心速度  $v_1$ ；(3) 试求小球离开圆柱面时角位置  $\phi$  所满足的方程 (不必求解).



**5-55** 质量  $M$ 、半径  $R$  的匀质圆筒直立地放在光滑水平面上，质量  $m$  的小球可从圆筒顶部沿圆筒内壁的等距螺旋构槽无摩擦地下滑，筒高  $h$  恰好等于螺距. 将系统从静止状态自由释放，试求小球落地前相对地面系通过的路程  $s$ .



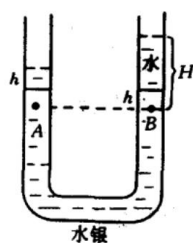
**5-56** 小心地让一枚硬币在水平桌面上纯滚动，有可能会滚出一个圆周轨道来，此时硬币自转轴稍稍向内倾斜，如图 5-80 所示. 设圆轨道半径为  $R$ ，硬币半径  $r \ll R$ ，硬币中心速度为  $v$ ，试求自转轴小倾角  $\phi$  .



## 第六章 流体

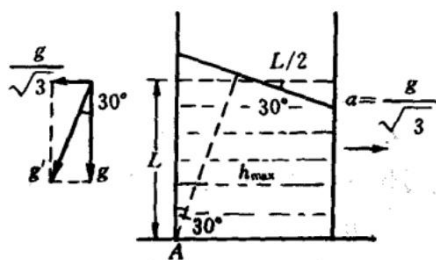
### A 组

**6-1** 两端开口、向上直立的  $U$  型试管内盛有水银. 今从试管右端缓慢注入 13.6 cm 高的水柱, 左管水银未外溢, 试求左管水银面上升的高度  $h$ .



**6-2** 西藏布达拉宫的海拔高度为 3756.5 m, 不计大气温度随高度的变化, 试求该处大气压强  $p$ .

**6-3** 长和宽同为  $L$  的长方容器中盛有密度为  $\rho$ 、高也为  $L$  的液体，开始时静止在水平地面上。今使容器以恒定的加速度  $a = g/\sqrt{3}$  水平朝右运动，如图所示。大气压强记作  $p_0$ ，容器中液体稳定静止后，试求液体中压强的最大值  $p_{max}$ 。



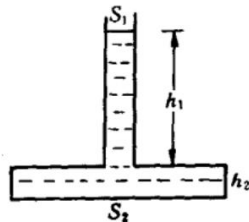
**6-4** 将两个半径同为  $R = 20\text{ cm}$  的半球壳，合成“马德堡球”，估算两侧各需施加多大的力方可将球拉成两半？



**6-5** 一根横截面积  $S_1 = 5.00\text{cm}^2$  的细管连接在一个容器上，容器的横截面积  $S_2 = 100\text{cm}^2$ ，高度  $h_2 = 5.00\text{cm}$ 。今将水注入，使水相对容器底部的高度  $h_1 + h_2 = 100\text{cm}$ ，如图所示。

(1) 计算水对容器底部的压力值和容器内水的重力；

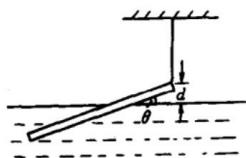
(2) 解释这两个值为何不同。



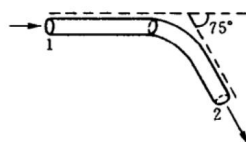
**6-6** 冰的密度记为  $\rho_1$ ，海水密度记为  $\rho_2$ ，有  $\rho_1 < \rho_2$ 。金字塔形（正四棱锥）的冰山漂浮在海水中，平衡时塔顶离水面高度为  $h$ ，试求冰山自身高度  $H$ 。

**6-7** 一根长为  $l$ 、密度为  $\rho$  的匀质细杆，浮在密度为  $\rho_0$  的液体里。杆的一端由一竖直细绳悬挂着，使该端高出液面的距离为  $d$ ，如图所示。

- (1) 计算杆与液面的夹角  $\theta$ ；
- (2) 设杆的截面积为  $S$ ，计算绳中的张力  $T$ 。

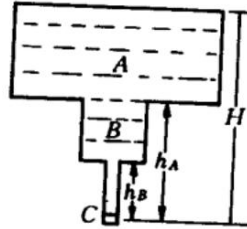


**6-8** 在一截面积为  $50\text{ cm}^2$  的水管上接有一段弯管，使管轴偏转  $75^\circ$ ，如图所示。设管中水的流速为  $3.0\text{ m/s}$ ，试求水流作用在弯管上力的方向和大小  $F$ 。



**6-9** 图 6-9 所示的直立容器盛水高度  $H$ ，图中  $A, B$  两处容器截面积分别为  $S_A, S_B$ 。将下端  $C$  处活塞打开后，水的流动近似处理成定常流动。试问各在什么样的条件下， $A, B$  两处压强  $p_A, p_B$  间分别满足

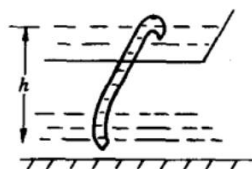
$$p_A = p_B, \quad p_A < p_B, \quad p_A > p_B.$$



**6-10** 圆桶形油箱内盛有水和石油，水的厚度为  $1\text{ m}$ ，油的厚度为  $4\text{ m}$ ，石油密度为  $0.9 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ ，试求水从箱底小孔流出时的速度  $v$ 。

**6-11** 桶的底部有一洞, 水面距桶底 30 cm. 当桶以  $120\text{ m/s}^2$  的加速度上升时, 水从洞漏出的速度多大?

**6-12** 为了避免火车停下来加水, 可在铁轨旁设置长水槽, 从火车上垂挂一根弯水管于水槽中, 使水沿管上升流入火车的水箱, 如图所示. 如果水箱与水槽的高度差为  $h = 3.5\text{ m}$ , 那么火车的速度至少达多大才能使水流入箱中? 若火车走了  $L = 1.00\text{ km}$  的路程要使水箱得到体积为  $V = 3.00\text{ m}^3$  的水, 已知水管直径  $d = 10\text{ cm}$ , 试问火车速度为多大?



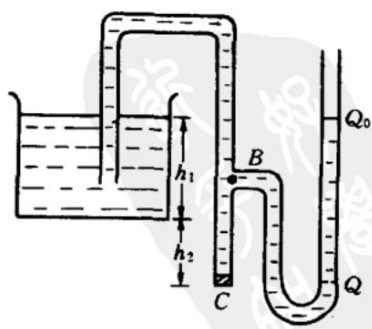
**6-13** 匀速地将水注入大水盆内, 注入的流量  $Q_V = 150 \text{ cm}^3/s$ , 盆底有一小孔, 面积为  $0.50 \text{ cm}^2$ , 求稳定时水面将在盆中保持的高度  $h$ .

**6-14** 在一直径很大的圆柱形水桶壁的近底部处有一直径为  $0.04 \text{ m}$  的小孔, 桶内水的深度为  $1.60 \text{ m}$ . 求:

- (1) 此时从小孔中流出的体积流量  $Q_1$ ;
- (2) 若小孔为薄壁圆孔, 收缩系数为 61%, 实际的体积流量  $Q_2$ .

**6-15** 一倒立的圆锥形容器, 高为  $H$ , 底面半径为  $R$ . 容器内装满水, 下方锥顶角处有一面积为  $S$  的小孔, 水从小孔中流出, 试求水面下降到  $H/2$  高度时所需的时间  $t$ .

**6-16** 图 6-11 中的水平圆柱形桶内盛水高度  $h_1 = 50\text{cm}$ , 插入的细弯管称为虹吸管, 下端  $C$  在桶底下方  $h_2 = 40\text{cm}$  处, 虹吸管侧面与另一开口的细弯管连通. 开始时虹吸管内已充满水, 而后将  $C$  处小活塞打开, 设很短时间内右侧弯管水面  $Q_0$  降落到某一个近似稳定的位置  $Q$ . 先求  $C$  处水流速度  $v_C$ , 再确定  $Q$  与  $C$  之间的高度差  $h_{QC}$ .



**6-17** 将犬的一根大动脉中流动的血液接到一支两直管型文丘里流量计上. 流量计宽段面积  $S_1 = 0.08 \text{ cm}^2$ , 它等于这根动脉的横截面积, 细段面积  $S_2 = 0.04 \text{ cm}^2$ , 流量计中显示的压强差为  $25 \text{ Pa}$ . 已知血液密度  $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$ , 试求动脉血液的体积流量  $Q_V$ .

**6-18** 一喷泉竖直喷出高  $H$  的水流, 喷泉的喷嘴具有上细下粗的截锥形状, 上截面的直径为  $d$ , 下截面的直径为  $D$ , 喷嘴高为  $h$ . 设大气压强为  $p_0$ , 试求:

- (1) 水的体积流量  $Q_v$ ;
- (2) 喷嘴下截面处水的压强  $p_D$ .

**6-19** 在直径为 305 mm 的输油管内, 安装了一个开口面积为原面积 1/5 的隔片, 管中的石油体积流量为  $70 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ , 其运动黏度  $\eta/\rho = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ . 试问石油经过隔片时, 是否变为湍流?

**6-20** 血液密度与水的密度相近, 黏度  $\eta = 4.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ . 犬的一根大动脉内半径  $r=4 \text{ mm}$ , 平均血液流速  $\bar{v} = 40 \text{ m/s}$ , 试问其内的血液流动是层流还是湍流?



**6-21** 油泵将黏度  $\eta = 0.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}$  的油, 经过半径  $R = 0.10 \text{ m}$  的水平钢管运送到  $l = 100 \text{ m}$  的远处。已知体积流量  $Q_V = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$ , 试求油泵显示的管道两端间压强差  $\Delta p$  和油泵消耗的功率  $P$ 。

**6-22** 密度为  $\rho$  的黏性液体, 因重力作用在半径为  $R$  的竖直圆管道内向下作定常流动. 已测得管道的体积流量为  $Q_v$ , 试求液体的黏度  $\eta$ 。

**6-23** 已知空气的密度  $\rho_A = 1.3 \text{ kg/m}^3$  , 黏度  $\eta = 1.81 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$  , 试分别计算半径  $r_1 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$  和  $r_2 = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$  的雨滴下落的终极速度  $v_{e1}$  和  $v_{e2}$  .

**6-24** 密度为  $2.56 \text{ g/cm}^3$  、半径为  $3.0 \text{ mm}$  的玻璃球, 在一盛甘油的筒中从静止下落。已知甘油密度为  $1.26 \text{ g/cm}^3$  , 测得玻璃球最终恒定的速度为  $3.1 \text{ cm/s}$  , 试求甘油黏度  $\eta$  和小球下落过程中加速度恰为  $g/2$  时的速度  $v$  。

**6-25** 半径为  $0.10\text{ cm}$  的小空气泡在密度为  $0.72 \times 10^3\text{ kg/m}^3$ 、黏度为  $0.11\text{ Pa} \cdot \text{s}$  的液体中上升，求其上升的终极速度.

**6-26** 半径  $r = 0.01\text{ mm}$  的水滴，在速度为  $v_0 = 2\text{ cm/s}$  的上升气流中是否会朝地面回落？已知空气的黏度  $\eta = 1.8 \times 10^{-5}\text{ Pa} \cdot \text{s}$  .

## B 组

**6-27** 已知流体的二维速度场分布为

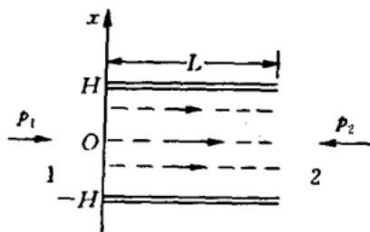
$$v_x = \frac{-cy}{x^2 + y^2}, \quad v_y = \frac{cx}{x^2 + y^2}.$$

- (1) 导出流体的二维加速度场分布;
- (2) 画出二维流线;
- (3) 画出流体质元的二维迹线, 据此导出质元在  $(x, y)$  处的加速度分量  $a_x, a_y$  .

**6-28** 灭火器唧筒向上喷水, 喷口截面  $1.5 \text{ cm}^2$ , 喷水的体积流量为  $1 \text{ dm}^3/\text{s}$ . 有同学估算水柱在  $2 \text{ m}$  高处的截面积为  $4.35 \text{ cm}^2$ , 你认为他是怎样得到这一结果的? 你对他的估算方法有何评论?

**6-29** 一个有旋转对称表面的水壶, 其对称轴沿竖直方向, 在正中间的壶底开一个半径为  $r_0$  的小孔, 为使液体从底部小孔流出的过程中壶中液面下降的速率保持不变, 试求壶的表面形状。(古代用此漏壶计时。)

**6-30** 宽度同为  $L$  的两块无穷大平行平板相距  $2H$ , 黏度为  $\eta$  的流体在板间从左端 1 向右端 2 作定常流动, 两端的外加压强分别为  $p_1, p_2$ . 设流体与板接触处流速为零, 以两板间的中央位置为原点设置图 6-14 所示的  $x$  轴, 略去流体重力影响, 试求流速分布  $v = v(x)$  .



**6-31** 半径分别为  $R_1, R_2 > R_1$  的长圆柱形薄筒竖直同轴放置, 两筒间充满密度为  $\rho$  常量的液体。今使内筒以恒定的角速度  $\omega_0$  绕轴旋转, 外筒静止, 因液体的黏性, 与内筒接触的液体部位均随内筒一起旋转, 与外筒接触的液体部位均随外筒一起静止。设液体黏度处处相同, 流体已形成稳定的层流结构, 密度  $\rho$  不变, 不计重力影响。

- (1) 试求流体绕轴旋转角速度  $\omega$  随径矢  $r$  的分布函数;
- (2) 已知流体中  $r = R_1$  处的压强为  $p_0$ , 试求液体压强  $p$  随  $r$  的分布函数.

## 第七章 振动和波

### A 组

**7-1** 一质点沿  $x$  轴作简谐振动, 其运动方程为

$$x = 0.4 \cos 3\pi \left( t + \frac{1}{6} \right),$$

式中  $x$  和  $t$  的单位分别是  $m$  和  $s$ . 试求:

- (1) 振幅、角频率和周期;
- (2) 初相位、初位置和初速度;
- (3)  $t=1.5s$  时的位置、速度和加速度.

**7-2** 一简谐振动的运动方程为

$$x = 5 \cos \left( 8t + \frac{\pi}{4} \right),$$

为使其初相位为零, 计时零点应提前或推迟若干?

**7-3** 简谐振动的正弦表达式为  $x = A \sin(\omega t + \phi)$  , 仍称  $\omega t + \phi$  为其  $t$  时刻的相位. 一质点作正弦简谐运动, 在某一相位时, 它的位置是  $x_0 > 0$  , 当相位增大一倍时, 它的位置是  $\sqrt{3}x_0$  , 试求振幅  $A$  .

**7-4** 设同时有以下三个简谐振动:

$$x_1 = A \sin \omega t, x_2 = A \sin \left( \omega t + \frac{2}{3}\pi \right), x_3 = A \sin \left( \omega t - \frac{2}{3}\pi \right).$$

- (1) 写出  $x_2, x_3$  对  $x_1$  的相位差;
- (2) 将这三个振动改用余弦函数表述, 且规定初相位的绝对值不可超过  $\pi$  , 再写出  $x_2, x_3$  对  $x_1$  的相位差.



**7-5** 一简谐振动为  $x = 2 \cos(\pi t + \phi)$  , 试画出  $\phi = 0$  或  $\phi = \pi/3$  对应的  $x - t$  曲线.

**7-6** 求以下两组一维振动的合振动:

(1)  $x_1 = 8 \cos(\omega t + \frac{3}{8}\pi)$  ,  $x_2 = 6 \cos(\omega t - \frac{1}{8}\pi)$  ;

(2)  $x_1 = A \cos \omega t$  ,  $x_2 = A \cos(\omega t + \frac{2}{3}\pi)$  ,  $x_3 = A \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi)$  .

**7-7** 已知两个分振动  $x_1 = 3A \cos \omega_0 t$ ,  $x_2 = A \cos 3\omega_0 t$ , 试画出  $x_1 - t$ ,  $x_2 - t$  曲线和合振动  $x = x_1 + x_2$  随  $t$  变化的曲线, 据此判定合振动是周期振动.

**7-8** 某振动量  $x$  随时间  $t$  的变化关系为

$$x = A_0(1 + \alpha \cos \Omega t) \cos \omega t,$$

式中  $A_0, \alpha, \Omega, \omega$  都是正的常量, 且  $\alpha < 1, \Omega \ll \omega$ .

- (1) 简述  $x-t$  振动中包含的拍现象, 并写出拍频  $\nu$ ;
- (2) 将  $x-t$  振动分解为若干个简谐振动.

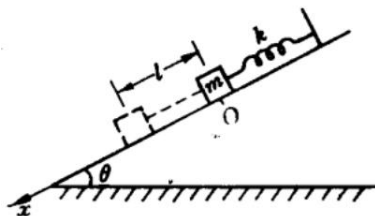
**7-9** 质点同时参与的两个垂直方向简谐振动分别为

(1)  $x = A \cos \omega t, y = B \sin \omega t;$

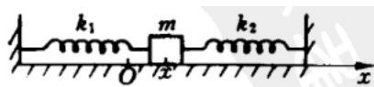
(2)  $x = A \sin \omega t, y = B \cos \omega t.$

试画出质点的两种运动轨道, 并标明质点运动方向.

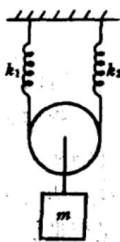
**7-10** 在倾角为  $\theta$  的光滑斜面上放置一个质量为  $m$  的小物块, 小物块与一轻弹簧相连, 弹簧的另一端固定在斜面上, 弹簧的劲度系数为  $k$ , 以小物块平衡位置为原点, 沿斜面设置向下的  $x$  轴. 将小物块从其平衡位置向下拉到  $l$  距离处, 如图所示, 当  $t=0$  时刻静止地释放小物块. 试求小物块的振动周期并写出小物块振动表达式  $x-t$ .



**7-11** 系统如图所示, 质量  $m$  的小物块与水平地面光滑接触, 劲度系数分别为  $k_1, k_2$  的两个轻弹簧开始时均处于自由长度状态. 若使小物块获得朝右 (或朝左) 的初速度, 便会形成振动, 试求振动周期  $T$ .



**7-12** 系统如图所示, 动滑轮、细绳及两弹簧的质量均可忽略, 细绳与滑轮间无摩擦, 有关参量已在图中示出. 让悬挂物在竖直方向上偏离平衡位置, 便可形成简谐振动, 试求振动周期  $T$ . 如果要求悬挂物的运动是纯粹的简谐振动 (即在简谐振动过程中始终不会有其他形式的运动), 振幅  $A$  将有何限制?

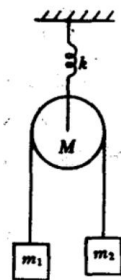


**7-13** 如图所示, 由劲度系数为  $k$  的轻弹簧和质量为  $M$  的振子组成的水平简谐振动系统, 其振幅为  $A$ . 一块质量为  $m$  的黏土从静止状态粘到振子上, 试问在以下两种情形下, 振动周期和振幅的变化:

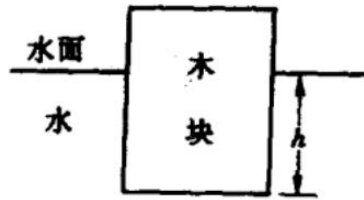
- (1) 当振子通过其平衡位置时与黏土相粘;
- (2) 当振子在最大位移处与黏土相粘.



**7-14** 系统如图所示, 弹簧及细绳质量均可忽略, 滑轮不能转动, 滑轮与细绳之间无摩擦, 已知量均已在图中示出. 不考虑绳弯折的可能性, 试求滑轮的上下振动周期  $T$ .

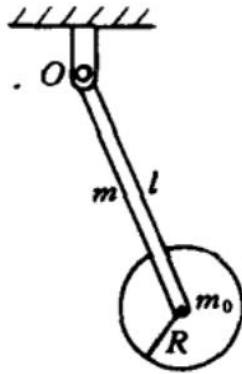


**7-15** 匀质柱形木块浮在水面上, 水中部分深度为  $h$ , 如图所示. 今使木块沿竖直方向振动, 过程中顶部不会浸入水中, 底部不会浮出水面, 不计水的运动, 略去木块振动过程中所受阻力, 试求振动周期  $T$ .

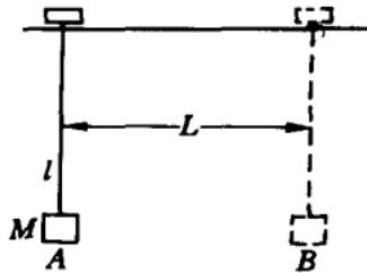


**7-16** 两位外星人  $A$  和  $B$  生活在一个没有自转、没有大气、表面光滑的匀质球形小星球上。有一次他们决定进行一次比赛, 从他们所在的位置出发, 各自采用航天技术看谁能先到达星球的对径位置。 $A$  计划穿过星体直径凿一条通道, 采用自由下落方式到达目标位置;  $B$  计划沿着紧贴星球表面的空间轨道, 像人造卫星一样航行到目标位置。试问  $A$  与  $B$  谁会赢得这场比赛?

**7-17** 由一长为  $l$ 、质量为  $m$  的匀质杆和一质量为  $m_0$ 、半径为  $R$  的匀质圆盘, 通过盘心固连方式组成的复摆如图所示, 试求小角度摆动周期  $T$  和等时摆长  $L$ .

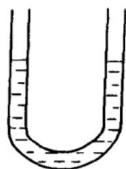


**7-18** 竖直平面内有一半径为  $R$  的光滑固定圆环, 长  $R$  的匀质细杆放在环内, 试求杆在其平衡位置两侧小角度摆动周期  $T$ .



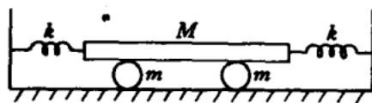
**7-19** 如图所示, 吊车拟用长  $l$ 、质量可忽略的绳索将重物  $M$  从  $A$  移动到  $B$ , 其间水平距离为  $L$ . 设吊车以匀加速度  $a$  从静止出发经  $L/2$  路程后, 又以反向加速度  $a$  减速经过余下的  $L/2$  路程. 要求重物在  $A, B$  位置均处于静止状态, 且在运动过程中作小角度摆动, 略去小重物的线度, 试求可取的  $a$  值. (小角度单摆的幅角约束在  $5^\circ$  范围之内.)

**7-20** 如图所示, 质量  $m = 121 \text{ g}$  的水银盛在截面积  $S = 0.30 \text{ cm}^2$  的竖直开口  $U$  形管内, 从试管一端朝里轻轻吹一口气, 管内水银面便会上下振动. 已知水银密度  $\rho = 13.6 \text{ g/cm}^3$ , 略去水银与管壁间的黏力, 试求水银面振动周期  $T$ .

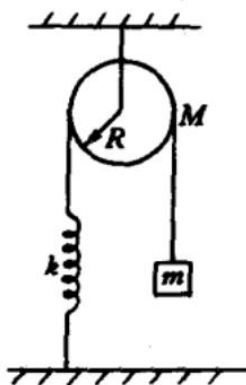




**7-21** 系统如图所示, 平衡时两个水平轻弹簧都处于自由长度状态, 平板左右振动时, 下面两个相同的匀质圆柱体沿水平地面纯滚动, 与平板下表面间也无相对滑动. 已知两个弹簧的劲度系数同为  $k$ , 平板质量为  $M$ , 两个圆柱体的质量同为  $m$ , 试求平板左右振动的周期  $T$ .

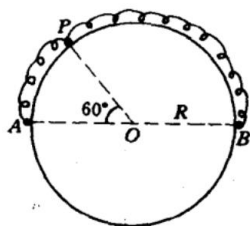


**7-22** 系统如图所示, 轻绳与实心匀质滑轮之间无相对滑动, 试用能量方法求解滑轮右侧悬挂物在其平衡位置附近的简谐振动周期  $T$ . 若要求悬挂物作纯粹的简谐振动 (即其间无其他形式的运动参与), 那么对振幅  $A$  的取值有何要求?



**7-23** 质量  $M$ 、半径  $R$  匀质圆盘，在光滑水平面上可绕过中心  $O$  的固定竖直轴无摩擦地自由转动。两根自由长度同为  $\pi R/2$ 、劲度系数同为  $k$  的轻弹簧，各自一端固连在圆盘直径  $AB$  的两个端点，另一端共同连接质量为  $m$  的小球  $P$ ，弹簧与小球可沿着圆盘外侧壁无摩擦地运动。开始时系统处于静止状态， $P$  与  $A$  点之间的圆弧  $AP$  相对圆心  $O$  所张圆心角为  $60^\circ$ ，如图所示。将系统自由释放后，便会往返运动，设定  $M = 2m$ ，试求：

- (1) 运动过程中  $P$  的最大速度  $v_{max}$ ；
- (2) 系统运动周期  $T$ 。



**7-24** 质量为  $M$  的电梯用钢丝绳索吊住，绳索质量不计，绳索中的张力  $T$  与绳索伸长量  $\Delta l$  之间的关系是  $T = \alpha(\Delta l)^2$ ，其中  $\alpha$  为正的常量。试求电梯在其平衡位置上下作竖直方向微小振动的周期  $T$ 。

**7-25** 冰的密度记为  $\rho_1$ ，海水密度记为  $\rho_2$ ，有  $\rho_1 < \rho_2$ 。金字塔形（正四棱锥形）的冰山漂浮在海水中，平衡时塔顶离水面高度为  $h$ ，试求冰山在平衡位置附近作竖直方向小振动的周期  $T$ 。

**7-26** 试由  $t=0$  时振子的位置  $x_0$  和速度  $v_0$ ，确定临界阻尼振动  $x = (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}$  中的待定常量  $A_1$  和  $A_2$ 。

**7-27** 质量  $m_1 = 10 \text{ kg}$  的物体从  $h = 0.50 \text{ m}$  高处静止下落到弹簧秤的秤盘里，并粘附在盘上。已知秤盘质量  $m_2 = 2.0 \text{ kg}$ ，弹簧的劲度系数  $k = 980 \text{ kg/s}^2$ ，为使秤盘在最短时间内停下，就须附上一个阻尼系统，试求所需的阻尼系数  $\beta$ 。将振子的力平衡点取为坐标原点，设置竖直朝下的  $y$  轴，再将物体落到秤盘瞬间取为  $t=0$  时刻，试写出  $t \geq 0$  时振子的运动方程  $y-t$ 。

**7-28** 阻尼振动中振子的固有角频率  $\omega_0$  恰是阻尼系数  $\beta$  的  $\sqrt{2}$  倍，已知  $t = 0$  时振子位于  $x_0 > \zeta$  处，振动速度  $v_0 = -2\beta x_0$ ，试求振子的运动方程  $x \sim t$ 。

**7-29** 摆长  $l=0.750\text{m}$  的单摆作阻尼振动, 经  $\Delta t = 1\text{min}$  后, 其振幅减为初始振幅的  $1/8$ , 试求对数减缩  $\lambda$ .

**7-30** 在某钢琴上弹响中音  $C$  这个琴键时, 其振动能量在  $\Delta t = 1\text{s}$  内减至初始值的一半. 已知中音  $C$  的频率  $f_0 = 256\text{Hz}$ , 试求系统品质因数  $Q$ .

**7-31** 固有角频率为  $\omega_0$  的振子, 在作受迫振动达到稳定态时, 振动速度恰好与驱动力同相位, 试求驱动力角频率  $\omega$  .

**7-32** 固有频率为 2.0 Hz 的弹簧振子, 所受空气阻力的大小与振子速度成正比. 对振子施以振幅为  $1.0 \times 10^{-3} \text{ N}$  的谐变力, 发生振幅为 5.0 cm 的共振. 设空气阻力系数  $\gamma$  是个小量, 试求  $\gamma$  和阻力的幅度 (即阻力的最大值)  $f_M$  .

**7-33** 设受迫振动中的驱动力为  $F = F_0 \cos^2 \omega t$ ，即振子的动力学微分方程可表述为

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos^2 \omega t,$$

试以  $\beta, \omega_0, f_0$  和  $\omega$  为已知参量，给出振子的稳态解.

**7-34** 人耳能听到的声音，其频率范围在 20~20000 Hz 间. 已知声波在 25 °C 海水中的传播速度为 1531 m/s, 试计算人耳在 25 °C 海水中能听到的声音的波长范围.

**7-35** 人眼所能见到的光的波长范围是  $400 \sim 760 \text{ nm}$  , 求可见光的频率范围. 人眼最敏感的光是黄绿色光, 波长为  $550 \text{ nm}$  , 求黄绿光波的频率.

**7-36** 设有一列简谐横波:

$$y = 5.0 \cos 2\pi \left( \frac{t}{0.05} - \frac{x}{10} \right),$$

其中  $x, y$  的单位是  $\text{cm}$ ,  $t$  的单位是  $\text{s}$  . 试求:

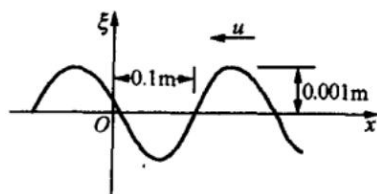
- (1) 振幅  $A$ , 角频率  $\omega$  , 波速  $u$  和波长  $\lambda$  ;
- (2) 振动初相位是  $\frac{3}{5}\pi$  的位置  $x$  .



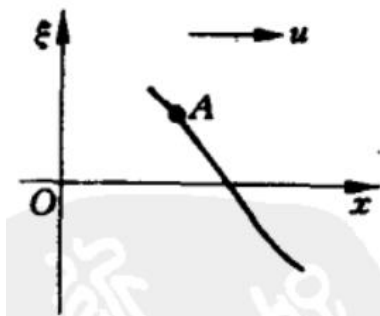
**7-37** 一列简谐横波沿某弦线自左向右传播, 传播速度为  $80\text{cm/s}$ . 观察弦上某点的运动, 发现该点在作振幅为  $2\text{cm}$ , 频率为  $10\text{Hz}$  的简谐振动. 取该点为坐标原点, 设置自左向右的  $x$  坐标, 已知  $t=0$  时该点振动量  $y=0$ , 且振动速度沿  $y$  轴正方向. 试求:

- (1) 此波的波长  $\lambda$ ;
- (2) 弦上该点振动的运动学方程;
- (3) 弦波的运动学方程;
- (4) 弦上  $x = 4\text{cm}$  处质点振动的初相位  $\phi_x$ .

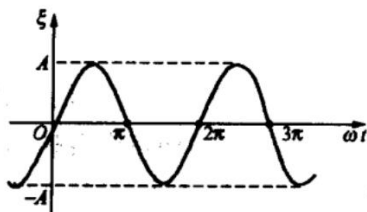
**7-38** 某平面简谐波在  $t=0$  时刻的波形曲线如图所示, 波朝  $x$  轴负方向传播, 波速  $u=330\text{m/s}$ , 试写出波函数  $\xi(x, t)$  表达式.



**7-39** 在介质中传播速度  $u = 200 \text{ cm/s}$ ，波长  $\lambda = 100 \text{ cm}$  的一列平面简谐波，某时刻的一部分波形曲线如图所示。已知图中  $A$  点坐标  $x_A = 20 \text{ cm}$ ，振动量  $\xi_A = 4 \text{ cm}$ ，振动速度  $v_A = 12\pi \text{ cm/s}$ ，以此时刻开始计时，写出  $x_B = 95 \text{ cm}$  处  $B$  点的振动表述式。



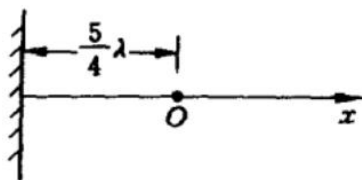
**7-40** 波长为  $\lambda$  的平面简谐波在  $x=0$  处的振动曲线如图所示，其中  $\omega$  为振动角频率。试在  $\xi - x$  坐标平面上画出  $t=0$  与  $t=T/4$  时刻的波形曲线，此处  $T$  为振动周期。



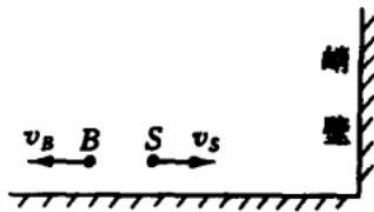
**7-41** 为测定声音振动频率, 采用干涉法, 如图所示. 图中  $T$  是声源,  $A, B$  是两根弯头, 均为空的金属管, 弯管  $B$  可以移动,  $C$  处  $M$  是助听器. 观察者移动弯头  $B$  的位置, 用助听器来监听调节声音的增强或减弱. 为使声音强度从一个极小值过渡到下一个极小值, 将弯管  $B$  移动距离  $l = 5.5\text{cm}$ . 在室温下声波速度  $u = 340\text{m/s}$ , 试求声音振动频率 .

**7-42** 如图所示, 拉直的绳子左端固定于墙上, 简谐绳波自  $x$  轴正方向的远处沿  $x$  轴负方向入射而来, 入射波在坐标原点  $O$  的振动为  $\xi_0 = A \cos \omega t$ ,  $O$  点与墙的距离为  $\frac{5}{4}\lambda$ , 其中  $\lambda$  为入射波长.

入射波遇绳固定于墙的端点将发生反射, 反射波的振幅仍为  $A$ , 角频率仍为  $\omega$ , 波长仍为  $\lambda$ , 但相位有  $\pi$  突变, 使绳的固定端合振动为零. 反射波与入射波在绳中将叠加成驻波, 试导出驻波方程, 并画出驻波的波形曲线.



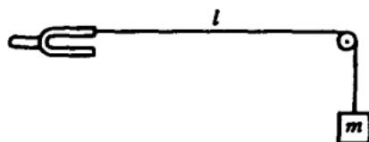
**7-43** 如图所示, 在竖直峭壁左侧地面上有一辆警车  $S$  以  $v_S = 10 \text{ m/s}$  的速度朝着峭壁开去, 同时发出频率  $\nu_0 = 1000 \text{ Hz}$  的警笛声. 在警车左侧有一骑自行车者  $B$ , 他以  $v_B = 2 \text{ m/s}$  的速度背向峭壁离去. 设声波在空气中的传播速度  $u = 330 \text{ m/s}$ , 试求  $B$  接收到的两种声波频率.



**7-44** 一人手执一音叉向一高墙以  $5 \text{ m/s}$  的速度跑去, 音叉的频率为  $500 \text{ Hz}$ , 声波传播速度为  $330 \text{ m/s}$ , 试计算此人所听到的声音的拍频.

**7-45** 放置在海底的超声波探测器发出一束频率为  $30000\text{ Hz}$  的超声波, 被迎面驶来的潜水艇反射回探测器来, 测得反射波频率与原发射频率差为  $241\text{ Hz}$ . 已知超声波在海水中的传播速度为  $1500\text{ m/s}$ , 试求潜水艇航行速度  $v$ .

**7-46** 如图所示, 一根线密度  $\lambda_m = 0.15\text{ g/cm}$  的弦线, 其一端与频率  $\nu = 50\text{ Hz}$  的音叉相连, 另一端跨过定滑轮后悬一重物给弦线提供张力, 音叉到滑轮间的距离  $l=1\text{ m}$ . 当音叉振动时, 设重物不振动, 为使弦上形成有一个、二个、三个波腹的驻波, 则重物的质量  $m$  应各为多大?



**7-47** 已知弦线质量线密度为  $\lambda$ , 弦中张力为  $T$ , 弦中简谐横波的运动方程为  $\xi = A \left[ \omega \left( t - \frac{x}{u} \right) + \phi \right]$ , 试求弦波的能量线密度 (单位长度上波的能量)  $\epsilon$ 。

## B 组

**7-48** 两个同方向、不同频率的简谐振动, 如果初相位相同, 振幅不同, 则可分别记为

$$x_1 = A_1 \cos \omega_1 t, \quad x_2 = A_2 \cos \omega_2 t.$$

利用三角函数和差化积公式, 这两个简谐振动的合振动可表述成

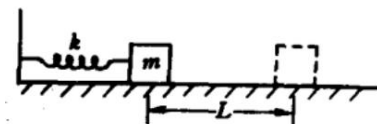
$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = \frac{1}{2}(A_1 + A_2)(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) \\ &\quad + \frac{1}{2}(A_1 - A_2)(\cos \omega_1 t - \cos \omega_2 t) \\ &= (A_1 + A_2) \cos \left( \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \cos \left( \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right) \\ &\quad + (A_2 - A_1) \sin \left( \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \sin \left( \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right), \end{aligned}$$

即可分解成两个拍的叠加. 为方便称第一项为“大拍”, 称第二项为“小拍”。

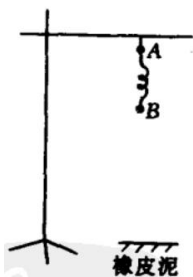
由太阳引起的太阳潮和由月球引起的月亮潮, 均可近似处理为简谐振动。太阳潮的振幅为 0.5m, 周期为 12h (小时); 月亮潮的振幅为 0.8m, 周期为 12.5h。太阳潮与月亮潮合成的海水潮汐 (海面振动) 也可分解成两个拍的叠加, “大拍”达最大幅度  $A$  时对应的潮汐称为大潮, “小拍”达最大幅度  $A$  时对应的潮汐称为小潮。设海水足够深, 试求  $A$ ,  $A$  和相邻大潮与小潮之间的时间间隔  $\Delta t$ 。

**7-49** 在一劲度系数为  $k$  的竖直轻长弹簧下端连接着质量为  $m$  的小球, 开始时小球静止地处于力平衡态. 设  $t = 0$  时刻开始, 弹簧上端以匀速度  $u$  竖直向上运动, 到  $t = t_0$  时刻又突然降速到零. 建立附着于弹簧上端且竖直向下的  $x$  坐标轴, 其原点选在  $t = 0$  时刻小球所处位置, 试在  $t \geq 0$  的范围确定小球位置  $x$  随时间  $t$  变化的函数关系.

**7-50** 图 7-32 所示的水平弹簧振子中, 劲度系数为  $k$  的轻弹簧自由长度足够长. 将质量为  $m$  的振子水平向右移动, 直到弹簧伸长  $L$ , 而后将振子自由释放. 已知振子与水平地面间的摩擦因数为常量  $\mu$ , 试问若振子运动过程中至少停止过两次, 那么第二次停留的位置相对振子的初始位置在何处?



**7-51** 如图所示, 在水平地面上方高  $1\text{ m}$  处有一固定的水平横杆, 横杆下用细线悬挂着小球  $A$ ,  $A$  通过一根轻弹簧与另一个相同的小球  $B$  相连.  $A, B$  静止不动时, 弹簧伸长  $3.0\text{ cm}$ . 今将细线烧断,  $A, B$  便与弹簧一起下落, 假设  $B$  触及地面上的橡皮泥时, 弹簧的伸长量正好也是  $3.0\text{ cm}$ , 而后  $B$  与橡皮泥发生完全非弹性碰撞. 考虑到  $A$  将会继续朝下运动, 试求而后弹簧相对其自由长度的最大压缩量.

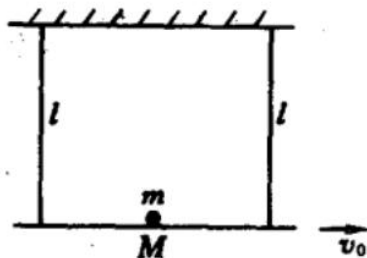


**7-52** 在光滑的水平桌面上开有一小孔, 一根穿过小孔的细绳两端各系一质量分别为  $m_1$  和  $m_2$  的小球, 位于桌面上的小球  $m_1$  以  $v_0$  的速度绕小孔作匀速圆周运动, 桌面下小球  $m_2$  则悬在空中, 保持静止.

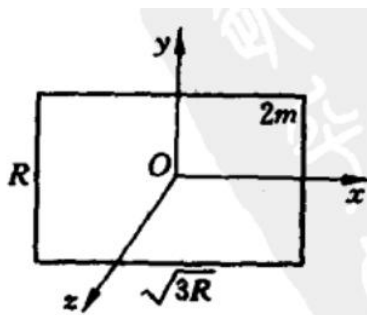
- (1) 求位于桌面部分的细绳的长度  $l_0$ ;
- (2) 若给  $m_1$  一个径向的小冲量, 则  $m_2$  将作上下振动, 求振动角频率  $\omega$ .



**7-53** 在天花板下用两根长度同为  $l$  的轻绳悬挂一质量为  $M$  的光滑匀质平板, 板的中央有一质量为  $m$  的光滑小球. 开始时系统处于静止的水平状态, 而后如图所示, 使板有一水平方向的小初速度  $v_0$ , 此板便会作小角度摆动. 假设摆动过程中细绳始终处于伸直状态, 试求板的摆动周期.



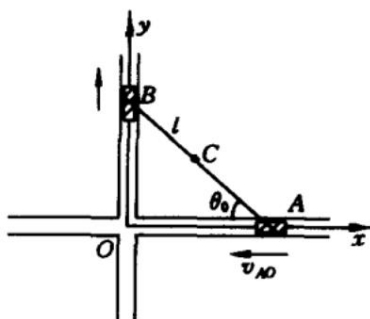
**7-54** 某竖直平面内有一半径为  $R$  的光滑固定圆环, 斜边长  $2R$ 、短边长  $R$  的匀质直角三角板放在环内, 试求三角板在其平衡位置两侧小角度摆动周期  $T$ .



**7-55** 半径  $R$  的匀质圆环截去任何一段圆弧, 以余下的圆弧段的中点为悬挂点, 可形成小角度复摆运动, 试证摆动周期为常量.

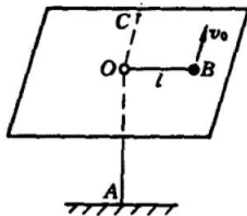
**7-56** 在水平光滑细长直角槽中嵌入两个质量相同的小物块  $A$  和  $B$ , 它们的上表面用长为  $l$ 、质量可忽略的刚性细杆铰接, 铰接处在  $A, B$  运动时可无摩擦地自由旋转. 开始时,  $A, B$  与细杆都静止, 细杆不平行于任何一条槽, 即图 7-41 中的  $\theta_0$  为锐角. 然后沿  $x_0$  方向给  $A$  施以冲量, 于是  $A, B$  均会在各自槽中无摩擦地运动.

- (1) 试证细杆中点  $C$  将作圆周运动;
- (2) 试证  $A, B$  各自作简谐振动, 并且用  $l, \theta_0, v_{AO}$  ( $A$  的初速大小) 诸量表述周期  $T$ .



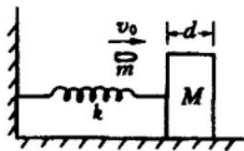
**7-57** 如图所示, 在水平光滑桌面的中心有一光滑小孔  $O$ , 一根劲度系数为  $k$  的弹性轻绳穿过小孔  $O$ , 绳的一端固定于小孔正下方的  $A$  点, 另一端系一质量为  $m$  的小球, 弹性绳自由长度等于  $\overline{OA}$ . 现将小球沿桌面拉至  $B$  处, 设  $\overline{OB} = l$ , 并让小球沿垂直于  $OB$  的方向以初速度  $v_0$  在桌面上运动. 试求:

- (1) 小球绕  $O$  点转过  $90^\circ$  至  $C$  点所需时间;
- (2) 小球到达  $C$  点时的速度  $v_C$  及  $C$  点至  $O$  点的距离.



**7-58** 如图所示, 质量为  $M$ 、宽为  $d$  的木块置于光滑水平面上, 与一端固定于竖直墙上的轻弹簧相连, 弹簧的劲度系数为  $k$ , 处于原长. 一质量为  $m$  的子弹以  $v_0$  初速度水平射向木块, 在穿入或穿透木块的过程中, 受到木块的摩擦阻力恒为常量  $F$ . 试求木块第一次向右运动过程中速度可能达到的最大值, 以及此时对应的子弹入射速度  $v_0$ .

已知在子弹穿入或穿透木块过程中, 木块的质量不因子弹的射入而变化, 且有  $kd \geq 2F, m/M \geq 5/4$ .



**7-59 湖震** (第 15 届国际物理奥林匹克试题 2, 1984 年, 瑞典斯土纳, 稍有改动.)

在某些湖泊中能经常观察到称之为“湖震”(湖水振动)的奇异现象. 这通常发生在长且较窄的浅水湖中, 全部湖水就像杯中的咖啡在端动时那样地晃动, 可能误以为是水面波的波动.

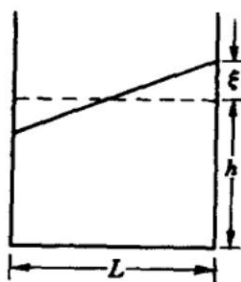
为构建湖震模型, 取一个长  $L$  的容器, 其内盛水高度记为  $h$ . 水面初始状态如图所示, 其中  $\xi \ll h$ , 水面随即绕容器一半长度处的水平轴振动, 且水面始终保持为平面.

(1) 为容器中的水建立较为简单的振动模型, 导出振动周期  $T$  的算式;

(2) 两组实验数据如下:

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| $L/\text{mm}$ | $h/\text{mm}$ | $T/\text{s}$ |
|               |               |              |
| 479           | 31            | 38           |
| 143           | 38            | 31           |

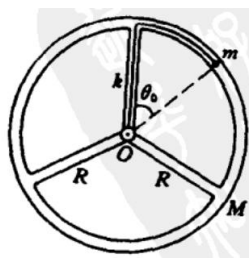
据 (1) 问解答算出相应的周期  $T$ , 估计理论误差.



**7-60** 如图所示, 水平桌面上有一质量  $M$ 、半径  $R$  的细管状匀质圆环, 环内有三根轻质细管状辐条, 辐条连通环心, 环心  $O$  套在一根固定的竖直细轴上, 环可绕此轴在水平桌面上转动.  $O$  处连接一根自由长度为  $R$ 、劲度系数为  $k$  的弹性轻绳, 轻绳通过一根辐条内壁到达圆环细管, 拉长到图示的  $\theta_0 < \frac{2}{3}\pi$  处, 连接一个质量为  $m$  的小球. 开始时圆环和小球均处于静止状态, 而后小球在圆环细管内运动, 圆环绕  $O$  轴转动. 假设系统处处无摩擦, 试求:

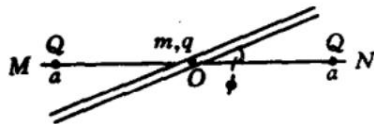
(1) 系统运动周期  $T$ ;

(2) 小球刚开始运动时转轴提供的支持力大小  $N_1$  和小球到达辐条端位处时转轴提供的支持力大小  $N_2$ .



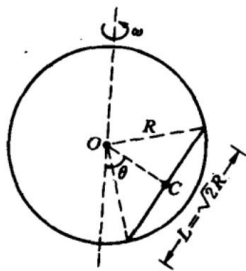
**7-61** 直线  $MN$  上的  $O$  点两侧有两个电量同为  $Q > 0$  的固定点电荷, 各自与  $O$  点的距离同为  $a$ . 一根固定的光滑绝缘细管过  $O$  点, 且与直线  $MN$  的夹角为  $\phi$  ( $\frac{\pi}{2} \geq \phi \geq 0$ ). 如图所示, 质量  $m$ 、电量  $q > 0$  的带电质点可在管内  $O$  点静止地处于平衡状态.

- (1) 判断带电质点所处平衡位置的稳定性;
- (2) 如果是稳定平衡位置, 而且当带电质点稍稍偏离该平衡位置时沿细管方向所受力为线性回复力, 则求其小振动周期  $T$ .

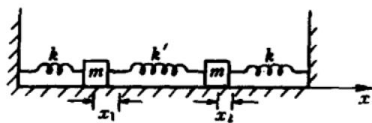


**7-62** 导出摆长  $l$ 、幅角  $\theta_0$  单摆的摆动周期  $T$  的严格解, 并给出一级和二级近似解.

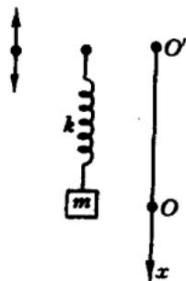
**7-63** 如图所示, 半径  $R$  的圆环绕铅垂的直径轴以角速度  $\omega$  匀速旋转. 匀质细杆长  $L = \sqrt{2}R$ , 两端约束在环上可作无摩擦的滑动, 细杆的位置用  $OC$  与铅垂轴的夹角  $\theta$  表示,  $O$  是环心,  $C$  是杆的中心. 试求细杆在环内的平衡位置, 并讨论平衡的稳定性.



**7-64** 一种耦合振子的具体结构和相关参量如图所示, 其中  $x_1, x_2$  分别是左、右振子沿  $x$  轴偏离各自平衡点的位移量. 已知  $x_1 = 0; x_2 = 0$  时三根轻弹簧均无形变, 水平地面光滑, 试求  $x_1 - t, x_2 - t$  的通解.



**7-65** 质量为  $m$  的小物块悬挂于劲度系数为  $k$  的弹簧下端, 平衡于  $O$  点. 如图所示, 从  $t = 0$  开始, 弹簧上端  $O'$  以  $x' = a \sin \omega t$  的方式做上、下振动 (以向下为正). 已知空气阻力系数为  $\gamma$ , 设置以  $O$  为原点、竖直向下的  $x$  轴, 试求系统达到稳定运动状态后, 小物块的位置  $x$  随时间  $t$  的变化关系.



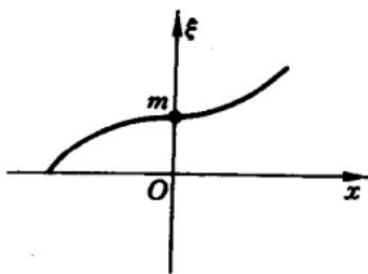
**7-66** 一振子在驱动力  $F = F_0 \cos \omega t$  作用下形成受迫振动. 已知振子质量  $m = 0.2 \text{ kg}$ , 弹簧劲度系数  $k = 80 \text{ N/m}$ , 阻力系数  $\gamma = 4 \text{ N} \cdot \text{s/m}$ ,  $F_0 = 2 \text{ N}$ ,  $\omega = 30/\text{s}$ , 达稳态后试求:

- (1) 振子系统在一个周期内反抗阻力而耗散的能量;
- (2) 驱动力输入系统的平均功率.

**7-67** 运动学方程为  $\xi_i = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$  的入射波在弦线上沿  $x$  方向传播, 弦线的质量线密度为  $\lambda_m$ , 弦中张力为  $T$ , 在  $x=0$  处有一质量为  $m$  的质点固定于弦上, 如图所示. 将  $x=0$  处的反射波和透射波分别记为

$$\xi_r = B \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi_r\right), \quad \xi_t = C \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \phi_t\right),$$

试求  $\phi_r, \phi_t$  和  $B, C$ . (答案用  $A, \omega, \lambda_m, T, m$  表述.)



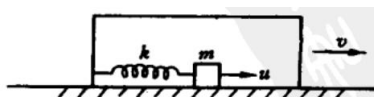


## 第八章 狭义相对论

### A 组

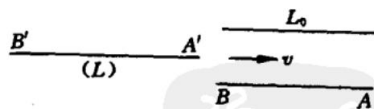
8-1 在惯性系  $S$  中观察到两事件同时发生, 空间间距为  $1\text{ m}$ . 惯性系  $S'$  沿两事件联线的方向相对于  $S$  系运动, 在  $S'$  系中观察到两事件之间的距离为  $3\text{ m}$ . 试求  $S'$  系相对  $S$  系的速度大小和在  $S'$  系中测得的两事件之间的时间间隔.

8-2 如图所示, 在相对地面沿水平方向以匀速度  $v$  高速运动的车厢内, 有一个由劲度系数为  $k$  的轻弹簧和质量为  $m$  的小物块构成的水平弹簧振子. 小物块从平衡位置开始, 以  $u \parallel v$  的初速度在车厢内形成无摩擦的往返运动. 设  $u \ll c$ , 车厢中仍可用牛顿力学将振子的运动处理成简谐振动. 试用洛伦兹时空变换, 在地面系中计算振子在车厢中第一个四分之一振动周期内的运动过程经历的时间  $\Delta t_1$  和第一个二分之一周期内的运动过程中经历的时间  $\Delta t_2$ .

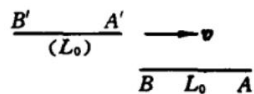


8-3 在以恒定速度  $v$  沿平直轨道高速行驶的车厢中央有一旅客, 已知他到车厢两端  $A$  和  $B$  的距离都是  $L_0$ . 今旅客点燃一根火柴, 光脉冲向各个方向传播, 并到达车厢两端  $A$  和  $B$ . 设沿着车厢行驶方向,  $A$  端在前,  $B$  端在后, 试在地面系用洛伦兹变换式计算光脉冲到达  $A, B$  的时差  $\Delta t_{BA} = t_A - t_B$  以及光脉冲到达  $A$  端时车厢  $B$  端和  $A$  端之间的距离  $l_{BA}$ .

8-4 地面中的水平隧道  $AB$  长  $L_0$ , 一列火车  $A'B'$  静长  $L > L_0$ . 今使火车如图所示, 以匀速度  $v$  高速驶入隧道, 地面系中观察到  $A'$  与  $A$  相遇时恰好  $B'$  与  $B$  相遇. 试据洛伦兹变换式计算  $v$  值, 并在列车系中计算从  $A, A'$  相遇到  $B, B'$  相遇之间经过的时间  $\Delta t'$ .



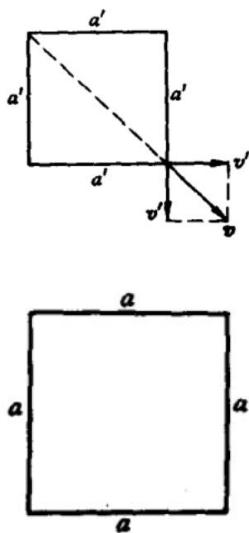
8-5 静长同为  $L_0$  的两把直尺  $AB, A'B'$  沿长度方向相向而行, 速度为  $v$ , 如图所示. 试据洛伦兹变换式在直尺  $AB$  系中计算两尺相擦而过 (从  $A'$  与  $B$  相遇到  $B'$  与  $A$  相遇) 所经时间  $\Delta t$ .



8-6 一粒子在  $S'$  系的  $x'y'$  平面内以  $\frac{c}{2}$  的恒定速度作直线运动, 运动方向与  $x'$  轴的夹角  $\theta' = 60^\circ$ 。已知  $S'$  系相对  $S$  系以速度  $v = 0.6c$  沿  $x$  轴运动, 试据洛伦兹变换式求出粒子在  $S$  系  $xy$  平面上的运动轨迹, 若为直线, 再求出此直线的斜率。

8-7  $S$  系中有一静止时各边长为  $a$  的正方形面板, 如图所示. 今使面板沿其对角线方向匀速运动, 速度大小为  $v$ . 某学生将  $v$  沿面板静止时的两条直角边方向分解, 每一个方向上的分速度大小均为  $v' = v/\sqrt{2}$ . 考虑到每一直角边的长度收缩, 他认为  $S$  系中运动面板的形状将如图所示, 是一个各边长为  $a' = \sqrt{1 - \beta'^2}a$  ( $\beta' = v'/c$ ) 的正方形.

试分析地判定该学生的结论是否正确, 并给出运动面板的正确形状及各边长度和面积.



8-8  $\pi$  介子静止时的平均寿命为  $2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ , 在实验室中测得  $\pi$  介子的平均运动距离为  $375 \text{ m}$ , 试求  $\pi$  介子相对实验室的速度.

**8-9** 静长为  $l$  的飞船以恒定速度  $v$  相对惯性系  $S$  运动, 某时刻从飞船头部发出无线电信号, 试问飞船观察者认为信号经过多长时间到达飞船尾部? 再问  $S$  系中的观察者认为信号经过多长时间到达飞船尾部?

**8-10** 一艘宇宙飞船以  $0.8c$  的速度于中午飞经地球, 此时飞船上和地球上的观察者都把自己的时钟拨到 12 点.

(1) 按飞船上的时钟于午后 12 点 30 分飞船飞经一星际宇航站, 该站相对地球固定, 其时钟指示的是地球时间, 试问按宇航站的时钟飞船何时到达该站?

(2) 试问按地球上的坐标测量, 宇航站离地球多远?

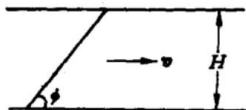
(3) 于飞船时间午后 12 点 30 分从飞船向地球发送无线电信号, 试问地球上的观察者何时 (按地球时间) 接收到信号?

(4) 若地球上的观察者在接收到信号后立即发出应答信号, 试问飞船何时 (按飞船时间) 接收到应答信号?

**8-11** 在某惯性系的一个平面上有两条相距  $H$  的平行直线, 另有一静长为  $L_0 = \alpha H > H$  的细杆. 今使细杆在该平面上作匀速运动, 速度  $v$  的方向与两直线平行, 细杆与平行直线夹角为  $\phi$ , 而细杆恰好能在这两条平行直线之间运动, 即细杆两个端点分别靠近两条平行直线, 如图所示.

(1) 若  $\alpha$  为定值, 试求  $\phi$  与  $v$  之间的函数关系;

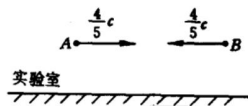
(2) 确定  $\phi$  的极小值  $\phi_{\min}$  和极大值  $\phi_{\max}$ .



**8-12** 氢原子静止时发出的一条光谱线  $H_\delta$  的波长为  $\lambda_0 = 410.1nm$ . 在极隧直线管中, 氢原子速率可达  $v = 5 \times 10^5 m/s$ , 试求此时在射线管前方的实验室观察者测得的谱线  $H_\delta$  的波长  $\lambda$ .

8-13 静止的钾原子光谱中有一对容易辨认的吸收线 ( $K$  线和  $H$  线), 其谱线的波长在 395.0 nm 附近. 来自牧夫星座一个星云的光中, 在波长为 447.0 nm 处发现了这两条谱线, 试求该星云远离地球的“退行速度”.

8-14 如图所示, 实验室中粒子  $A$  以  $\frac{4}{5}c$  速度朝右运动, 粒子  $B$  以  $\frac{4}{5}c$  速度朝左运动. 试求随粒子  $A$  运动的参考系测得的粒子  $B$  运动速度大小.



**8-15** 惯性系  $S'$ ,  $S$  间的关系如常所设, 某光子在  $S'$  系中沿  $y'$  轴运动, 试由相对论速度变换式计算此光子在  $S$  系中的速度分量  $u_x, u_y$  以及速度大小  $u$ , 以此验证相对论速度变换式符合光速不变原理.

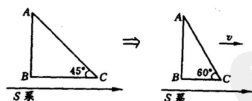
**8-16** 如图所示,  $S$  系中静止时的等腰直角三角板  $ABC$  沿其直角边  $BC$  方向匀速运动, 成为  $\angle C = 60^\circ$  的直角三角板.

(1) 计算此三角板运动速度  $v$ .

(2) 设某质点相对三角板以恒定的速率  $u$  沿  $AC$  边运动:

(2.A) 若  $AB$  边长为  $l$ , 试求  $S$  系测得的此质点从  $A$  运动到  $B$  的时间间隔  $\Delta t$ ;

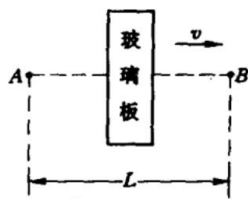
(2.B) 再求  $S$  系测得的此质点运动方向与  $BC$  边延长线的夹角  $\phi$ , 证明  $\phi < 45^\circ$ ; 再以  $u \rightarrow 0, u = v, u \rightarrow c$ , 分别计算  $\phi$  值.





**8-17** 光在流动的水中传播, 在相对水静止的参考系中, 光的传播速度为  $c/n$ , 已知水在实验室中的流速为  $v \ll c$ , 试求实验室中沿着水流方向和逆着水流方向分别测得的光速  $c_+$  和  $c_-$  .

**8-18** 如图所示, 一块玻璃板以速度  $v$  向右运动. 在  $A$  点有一闪光灯, 它发出的光通过玻璃板后到达  $B$  点. 已知  $A, B$  之间的距离为  $L$ , 玻璃板在其静止的坐标系中的厚度为  $D$ , 玻璃的折射率为  $n$ , 试求光从  $A$  点传播到  $B$  点所需时间  $\Delta t$  . (只讨论光比玻璃板先到达  $B$  点的情况.)



**8-19** 惯性系  $S'$  中在  $t'_1 = t'_2$  时刻, 质点 1 和 2 分别位于  $x'_1, y'_1$  和  $x'_2 = x'_1, y'_2 \neq y'_1$  位置, 速度分别为  $u'_1 = 0$  和  $u'_2 = u'_2 j$ , 受力分别为  $F'_1 = F'_{1y} j$  和  $F'_2 = F'_{2y} j$ , 且有  $F'_{2y} = -F'_{1y}$ , 即有  $F'_1 + F'_2 = 0$ . 试证在惯性系  $S$  中质点 1 和 2 也在同一时刻  $t_1 = t_2$  受力  $F_1$  和  $F_2$ , 但  $F_1 + F_2 \neq 0$ .

**8-20** 一核弹含 20kg 的钚, 爆炸后生成物的静质量比原来小万分之一 ( $1/10^4$ ).

- (1) 爆炸中释放了多少能量?
- (2) 如果爆炸持续了  $1\mu s$ , 平均功率多大?

**8-21** 聚变过程中 4 个氢核转变成 1 个氦核, 同时以各种辐射形式放出能量. 氢核质量  $1.0081 \text{ u}$  (原子单位,  $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ), 氦核质量  $4.0039 \text{ u}$ , 试计算 4 个氢核聚合为 1 个氦核时所释放的能量.

**8-22** 某粒子在惯性系  $S$  中具有的能量为  $500 \text{ MeV}$ , 动量为  $400 \text{ MeV}/c$ , 而在惯性系  $S'$  中具有的能量为  $583 \text{ MeV}$ .

- (1) 计算该粒子的静能;
- (2) 计算该粒子在  $S'$  系中的动量;
- (3) 设  $S'$  系相对  $S$  系沿粒子运动方向运动, 试求  $S'$  系相对  $S$  系的运动速度.

**8-23** 静质量为  $m_0$  的粒子在恒力作用下, 从静止开始加速, 经过  $\Delta t$  时间, 粒子的动能为其静能的  $n$  倍。试求:

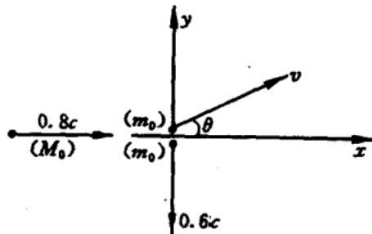
- (1) 粒子达到的速度  $v$ ;
- (2) 粒子获得的动量  $p$ ;
- (3) 粒子所受冲量  $I$ ;
- (4) 恒力大小  $F$ .

**8-24** 两个静质量相同的粒子, 一个处于静止状态, 另一个的总能量为其静能的 4 倍. 当此两粒子发生碰撞后粘合在一起, 成为一个复合粒子, 试求复合粒子的静质量与碰撞前单个粒子静质量的比值.

8-25 如图所示, 一个以  $0.8c$  的速度沿  $x$  方向运动的粒子衰变成两个静质量同为  $m_0$  的粒子, 其中一个粒子以  $0.6c$  的速度沿  $-y$  方向运动. 若将衰变前粒子的静质量记为  $M_0$ , 试求:

(1) 另一个粒子运动速度的大小  $v$  和方向角  $\theta$ ;

(2) 比值  $m_0/M_0$ .



8-26 氢原子基态能量为  $E_0 = -13.6 \text{ eV}$ , 氢原子  $n = 2, 3, \dots$  激发态的能量为  $E_n = E_0/n^2$ 。实验室中两个处于基态的氢原子 1, 2 各以速度  $v_1, v_2 (v_1, v_2 \ll c)$  朝着对方运动, 碰撞后, 沿原  $v_1$  和  $v_2$  方向分别发射出频率为  $\nu_1$  和  $\nu_2$  的光子, 其中  $\nu_1$  对应从  $n = 4$  激发态跃迁到基态发射的光子频率,  $\nu_2$  对应从  $n = 2$  激发态跃迁到基态发射的光子频率。发射后, 两个氢原子静止地处于基态, 试求  $v_1$  和  $v_2$ 。

**8-27** 设有一处于激发态的原子以速度  $v$  运动, 当其发射一个能量为  $E'$  的光子后衰变至其基态, 并使原子处于静止状态, 此时原子的静质量为  $m_0$ . 已知激发态比基态能量高  $E_0$ , 试证:

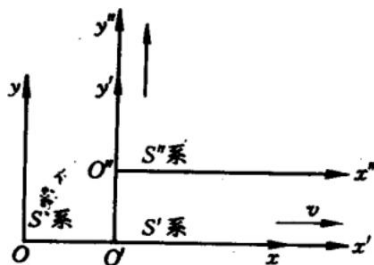
$$E' = \left( 1 + \frac{E_0}{2m_0c^2} \right) E_0.$$

(原子激发态、基态能量均在原子静止时定义.)

**8-28** 静质量为  $m_0$  的质点, 开始时静止在  $x = A$  处, 而后在线性回复力  $F_x = -kx$  ( $k$  为正的常量) 作用下在  $x$  轴上往返运动. 考虑相对论效应, 试求质点速率  $v$  与所到位置  $x$  的关系.

**8-29** 据爱因斯坦的广义相对论, 当星体中的物质因引力而塌缩到极小的球半径范围内时, 其周围的引力场可以强到使光子不能离开星体而去, 外部世界将“看”不到此星体, 称之为黑洞, 已知太阳、地球、电子质量分别为  $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$ ,  $5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ ,  $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ , 假想通过挤压, 它们分别成为黑洞, 试估算各自的黑洞半径.

**8-30** 三个惯性系  $S, S', S''$  如图所示, 其中  $S'$  系沿  $S$  系的  $x$  轴以匀速度  $v$  相对  $S$  系运动,  $x'$  轴与  $x$  轴重合,  $y'$  轴与  $y$  轴平行.  $S''$  系沿  $S'$  系的  $y'$  轴以匀速度  $v$  相对  $S'$  系运动,  $y''$  轴与  $y'$  轴重合,  $x''$  轴与  $x'$  轴平行. 三个坐标系的原点  $O, O', O''$  重合时, 设定  $t = t' = t'' = 0$ . 试问  $S$  系中任意  $t$  时刻  $x''$  轴在  $xy$  平面上的投影是否为直线? 若为直线, 进而确定它的斜率.



8-31 惯性系  $S, S'$  间的相对关系如图所示,  $O, O'$  重合时  $t = t' = 0$ .

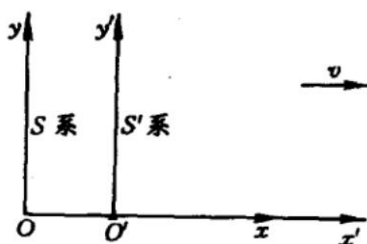
(1) 设在  $S'$  系的  $O'x'y'$  平面上有一个以  $O'$  为中心、 $R$  为半径的固定圆环, 试在  $S$  系中写出  $t$  时刻此圆环在  $Oxy$  平面投影曲线的方程;

(2) 在  $S'$  系中从  $t' = 0$  时刻开始有两个质点  $P_1$  和  $P_2$ , 分别从  $x' = -R, y' = 0$  和  $x' = R, y' = 0$  位置以恒定的速率  $u$  逆时针方向沿圆环运动, 试问:

(2.A)  $S$  系中  $P_1, P_2$  各自在什么时刻 (分别记为  $t_1, t_2$ ) 开始运动?

(2.B)  $S$  系认为  $P_1, P_2$  在什么时刻 (记为  $t_3$ ) 第一次相距最远?

(3) 导出  $S$  系中质点  $P_2$  沿  $x$  轴的分运动  $x_2$  与时间  $t$  的函数关系, 并在  $t \gg R/v$  范围分析这一分运动的主要特征。(解答本小问时, 建议引入参量  $\omega' = u/R$ .)



8-32 惯性系  $S, S'$  间的相对运动关系如图所示, 两根细长的直尺  $AB$  和  $A'B'$  的静止长度相同, 它们分别按图示方式静置于  $S$  和  $S'$  系中. 静止在  $A$  和  $B$  上的两个钟的计时率已按相对论的要求调好, 静止在  $A'$  和  $B'$  上的两个钟的计时率也已按相对论的要求调好, 但这四个钟的零点都是按下述方式确定的: 当  $A$  钟与  $A'$  钟相遇时, 两钟均调到零点; 当  $B$  钟与  $B'$  钟相遇时, 两钟均调到零点.

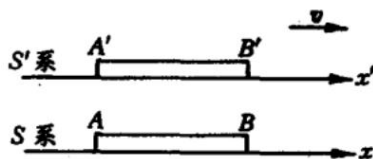
设  $A$  与  $A'$  相遇时,  $A'$  发出光信号, 已知  $B'$  接收到光信号时,  $B'$  钟的读数为 1 个时间单位.

(1) 试问  $B$  接收到光信号时,  $B$  钟的读数为多少时间单位?

(2) 若  $B'$  接收到信号后, 立即发出应答光信号, 试问.

(2.A)  $A'$  接收到该应答信号时,  $A'$  钟的读数为多少时间单位?

(2.B)  $A$  接收到该应答信号时,  $A$  钟的读数为多少时间单位?



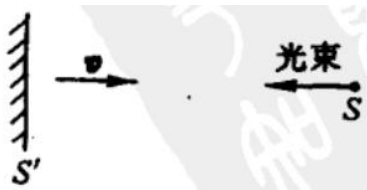


**8-33** 飞船以  $v = \frac{3}{5}c$  匀速度背离地球远行. 某时刻飞船朝着地球发出无线电信号, 经地球反射后又被飞船所接收, 飞船中观察者测得前后所经时间为  $60\text{ s}$ .

- (1) 飞船发信号时, 飞船系认为地球与飞船相距多远 (记为  $l'_1$ ), 地球系认为飞船与地球相距多远 ( $l_1$ )?
- (2) 地球反射此信号时, 飞船系认为地球与飞船相距多远 (记为  $l'_2$ ), 地球系认为飞船与地球相距多远 ( $l_2$ )?
- (3) 飞船接收到反射信号时, 飞船系认为地球与飞船相距多远 (记为  $l'_3$ ), 地球系认为飞船与地球相距多远 ( $l_3$ )?

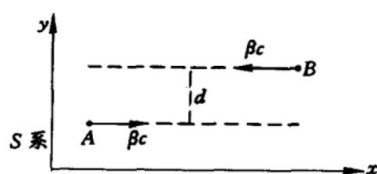
**8-34** 宇航员乘宇宙飞船以  $0.8c$  的速度飞向  $8$  光年远、相对地球静止的星球, 然后立即以同样速率返回地球. 飞船上的钟在从地球出发时与地球上的钟同指零点, 飞船运动换向时间忽略不计, 设换向前后两瞬间飞船时钟读数相同. 假定飞船于  $2000$  年元旦起飞, 此后每年元旦宇航员和地球上的家人互发贺年电讯, 家人自  $2001$  年元旦起共发  $20$  封贺电, 试求两人各自收到对方贺电时自己钟表指示的时间。

**8-35** 如图所示, 光源  $S$  向全反射体  $S'$  发射一束平行光, 发光功率为  $P_0$ . 设  $S'$  以匀速度  $v$  沿其法线方向朝  $S$  运动, 试求  $S$  接收到的反射光功率  $P$ .



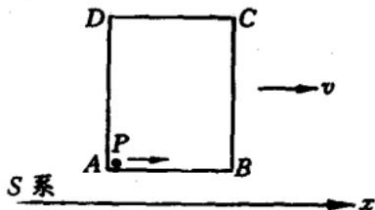
**8-36** 如图所示, 在某太空惯性系  $S$  中, 飞船  $A$  和飞船  $B$  以相同速率  $\beta c$  作匀速直线航行, 飞船  $A$  的航行方向与  $x$  轴方向一致, 飞船  $B$  的航行方向与  $x$  轴负方向一致, 两飞船航线之间的距离为  $d$ . 当  $A$  和  $B$  靠得最近时, 从  $A$  向  $B$  发出一束无线电联络信号.

- (1) 为使  $B$  能接收到信号,  $A$  中的宇航员认为发射信号的方向应与自己相对  $S$  系的运动方向之间成什么样的夹角?
- (2) 飞船  $B$  中的宇航员接收到信号时, 认为自己与飞船  $A$  相距多远?



8-37  $S$  系中有一个静止时各边长为  $l$  的正方形  $ABCD$  面板, 今使其沿  $AB$  边方向匀速运动, 速度为  $v$ , 如图所示. 设质点  $P$  从  $A$  点出发, 在面板参考系中以恒定的速率  $u$  沿  $ABCD$  绕行一周.

- (1) 分别在面板参考系和  $S$  系中计算质点  $P$  从  $A$  点到  $B$  点所经时间  $t'_{AB}$  和  $t_{AB}$ ;
- (2) 分别在面板参考系和  $S$  系中计算质点  $P$  从  $B$  点到  $C$  点所经时间  $t'_{BC}$  和  $t_{BC}$ ;
- (3) 分别在面板参考系和  $S$  系中计算质点  $P$  从  $A$  点出发绕行一周所经时间  $t'_{ABCD A}$  和  $t_{ABCD A}$ .



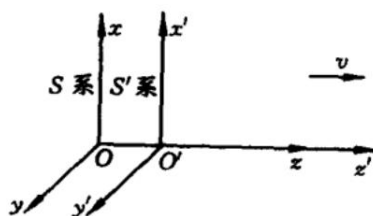
8-38 惯性系  $S, S'$  间的相对关系如图所示, 其中相对速度大小为  $v=c/2$ , 坐标原点  $O, O'$  重合时,  $t = t' = 0$ .

- (1) 设飞船 1 开始时静止于  $O'$  点, 从  $t' = 0$  时刻起, 在  $S'$  系以恒定的加速度  $a_1$  沿  $x'$  轴运动, 试求飞船 1 在  $S$  系中的运动方程  $x_1 - t$ .
- (2) 设飞船 2 开始时静止于  $O$  点, 从  $t=0$  时刻起, 沿  $x$  轴正方向离开  $O$  点, 并在飞船 2 的瞬时静止惯性系 (每一时刻相对飞船静止的惯性系) 中, 始终具有相同的加速度值  $a_2$ , 试求飞船 2 在  $S$  系中的运动方程  $x_2 - t$ .
- (3) 设  $a_2 = 100a_1$ , 试问在  $S$  系中飞船 2 何时追上飞船 1?

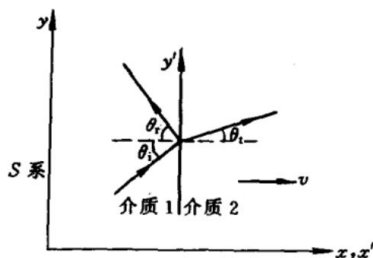


**8-39** 宇宙飞船从地球出发沿直线飞向某恒星, 恒星距地球  $r = 3 \times 10^{11} \text{ y}$ . 飞船的前一半航程中, 飞船在其瞬时静止惯性系中, 始终具有相同的加速度  $a' = 10 \text{ m/s}^2$ ; 飞船的后一半航程中, 飞船在其瞬时静止惯性系中以数值相同的加速度  $a'$  作减速运动. 试问在飞船上测量, 整个航程经历了多长时间? 计算时只取一级近似.

**8-40** 惯性系  $S, S'$  之间的相对关系如图所示,  $S$  系与某星体连结在一起,  $S, S'$  系坐标原点  $O, O'$  的间距远小于各自到其他星体的距离, 在  $S, S'$  系按常规方式分别引入以  $O, O'$  为原点的球坐标角参量  $\{\theta, \phi\}, \{\theta', \phi'\}$  (图中未画出). 已知在  $S$  系  $O$  处的观察者看到的远处星体数呈各向同性分布, 即单位立体角内观察到的星体数  $N$  是一个与  $\{\theta, \phi\}$  无关的常量, 试求在  $S'$  系  $O'$  处的观察者在单位立体角内可观察到的星体数  $N'$  的角分布, 即函数关系  $N' - \theta', \phi'$ .



8-41 如图所示, 由介质 1 和介质 2 构成一界面, 两介质的折射率分别为  $n_1$  和  $n_2$ , 界面的法线与  $S$  系的  $x$  轴平行. 现设界面随介质一起相对  $S$  系以速度  $v$  沿法线作匀速平动, 在  $S$  系中入射光以入射角  $\theta_i$  从介质 1 向界面入射, 反射角和折射角分别用  $\theta_r$  和  $\theta_t$  表示, 试导出用入射光速  $u_i$  和入射角  $\theta_i$  表述的反射角  $\theta_r$  和折射角  $\theta_t$  的计算式.



8-42 实验室中,  $\alpha$  粒子以  $v_1 = \frac{4}{5}c$  的速度射入厚度  $d = 0.35\text{m}$  的水泥防护墙, 从墙射出时速度降为  $v_2 = \frac{5}{13}c$ . 已知  $\alpha$  粒子静质量  $m_0 = \frac{2}{3} \times 10^{-26}\text{kg}$ , 墙对  $\alpha$  粒子的作用力  $F_0$  是常量, 试求:

- (1)  $F_0$ ;
- (2) 在以速度  $v_1$  沿  $\alpha$  粒子运动方向相对实验室运动的  $S'$  系中测得的墙作用力  $F'_0$ ;
- (3) 实验室和  $S'$  系各自测得的  $\alpha$  粒子通过墙的时间  $\Delta t$  和  $\Delta t'$ .

**8-43** 据德布罗意波粒二象性假设, 动量为  $p$  的自由运动实物粒子, 它所对应的实物粒子波的波长为  $\lambda = h/p$ , 其中  $h$  为普朗克常量.

设有一个波长为  $\lambda_i$  的光子与一个运动的自由电子相碰, 碰后电子静止, 原光子消失, 并产生一个波长为  $\lambda_0$  的光子, 运动方向与原光子运动方向成  $\theta = 60^\circ$  的夹角。接着此光子又与另一个静止的自由电子相碰, 碰后此光子消失, 产生一个波长为  $\lambda_f = 1.25 \times 10^{-10} \text{ m}$  的光子, 运动方向与碰前光子运动方向成  $\theta = 60^\circ$  角。试求第一个电子在碰前的德布罗意波长  $\lambda_e$ 。

**8-44** 太空火箭 (包括燃料) 的初始质量为  $M_0$ , 从静止起飞, 向后喷出的气体相对火箭的速度  $u$  为常量, 任意时刻火箭相对地球速度为  $v$  时火箭的瞬时静止质量记为  $m_0$ 。忽略地球引力影响, 试求比值  $m_0/M_0$  与速度  $v$  之间的关系。

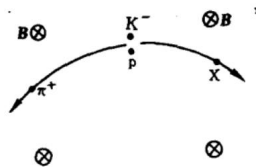
**8-45** 光子火箭是一种设想的航天器,它利用“燃料”物质向后或向前辐射光束,使火箭从静止加速或在运动中向前加速或减速.

设光子火箭从地球起飞时静止质量(包括燃料)为  $M_0$ , 朝着与地球相距  $R = 1.8 \times 10^6 \text{ l.y.}$  的仙女座星云飞行. 要求火箭在 25 年(火箭时间)后“软着陆”到达目的地. 不计所有引力影响, 略去火箭加速和减速所经时间, 试求:

- (1) 火箭相对地球匀速段的飞行速度  $v$ ;
- (2) 火箭出发时的静止质量  $M_0$  和到达目的地时的静止质量  $M'_0$  之间的比值.

**8-46** 如图所示, 在一次粒子碰撞实验中, 观察到一个低速  $K^-$  介子与一个静止质子  $p$  发生相互作用, 生成一个  $\pi^+$  介子和一个未知的  $X$  粒子, 在匀强磁场  $B$  中  $\pi^+$  介子和  $X$  粒子的轨迹已在图中画出. 已知  $B = 1.70\text{T}$  测得  $\pi^+$  介子轨迹的曲率半径为  $R_1 = 34.0\text{cm}$

- (1) 试确定  $X$  粒子轨迹的曲率半径  $R_2$ ;
- (2) 试参考下表确认  $X$  为何种粒子.



| 粒子符号           | 静能/MeV | 电荷/ $e$ |
|----------------|--------|---------|
| $e^+, e^-$     | 0.511  | 1, -1   |
| $\mu^+, \mu^-$ | 105.7  | 1, -1   |
| $\pi^+, \pi^-$ | 139.6  | 1, -1   |
| $K^+, K^-$     | 493.8  | 1, -1   |
| p              | 938.3  | 1       |
| n              | 939.6  | 0       |
| $\Lambda^0$    | 1115.4 | 0       |
| $\Sigma^+$     | 1189.4 | 1       |
| $\Sigma^0$     | 1192.3 | 0       |
| $\Sigma^-$     | 1197.2 | -1      |
| $\Xi^0$        | 1314.3 | 0       |
| $\Xi^-$        | 1320.8 | -1      |
| $\Omega^-$     | 1675   | -1      |

8-47  $\mu^-$  子的电量  $q = -e$  ( $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ )，静质量  $m_0 = 100 \text{MeV}/c^2$ ，静止时的寿命  $\tau_0 = 10^{-6} \text{s}$ 。设在地球赤道上空距地面高度  $h = 10^4 \text{m}$  处有一个  $\mu^-$  子以接近于真空光速的速度垂直向下运动。

- (1) 试问此  $\mu^-$  子至少应有多大的总能量才可到达地面？
- (2) 若把赤道上空  $10^4 \text{m}$  高度范围内的地球磁场处理成水平匀强磁场， $B = 10^{-4} \text{T}$ ，试求上述已获得能量的  $\mu^-$  子在到达地面时的偏离方向和总的偏转角。

8-48 某粒子的静止质量为  $m_0$ ，以初速  $v_0$  从  $t = 0$  开始沿  $x$  轴方向运动，运动期间始终受到一个指向  $y$  轴方向的恒力  $\mathbf{F}$  的作用。试证，任意  $t > 0$  时刻粒子的两个速度分量为

$$v_x = \frac{v_0}{\sqrt{1 - v_0^2/c^2}} \sqrt{c^2/(c^2 + k)}, \quad v_y = \frac{Ft}{m_0} \sqrt{\frac{c^2}{c^2 + k}},$$

$$k = \frac{v_0^2}{1 - v_0^2/c^2} + \left( \frac{Ft}{m_0} \right)^2,$$

进而证明，当  $t \rightarrow \infty$  时，速率  $v \rightarrow c$ ,  $v_x \rightarrow 0$ 。



**8-49** 在惯性系某个  $S$  平面上的  $O$  点有一个带电量为  $Q > 0$  的固定点电荷, 另一个带负电荷  $-q$  的质点  $P$  受点电荷  $Q$  的库仑力作用, 绕  $O$  点在  $S$  平面上作有界曲线运动. 设  $P$  点的初始相对论能量为  $E_0$ ,  $P$  点相对  $O$  点的初始角动量为  $L_0$ , 且有

$$qQ/4\pi\epsilon_0 L_0 c \ll 1,$$

其中  $c$  为真空光速.

- (1) 试证在零级近似下, 即在  $qQ/4\pi\epsilon_0 L_0 c \approx 0$  的条件下,  $P$  点的运动轨道是一个椭圆;
- (2) 试证  $P$  点的真实运动是带有进动的椭圆运动, 并求出  $P$  点相对  $O$  点的径矢长每变化一周对应的进动角  $\Delta\theta$ .

## 8-50 引力红移和恒星质量的测定

(1) 频率为  $\nu$  的一个光子具有惯性质量, 此质量由光子的能量确定. 在此假定下, 光子也有引力质量, 量值等于惯性质量. 与此相应, 从一颗星球表面向外发射出的光子, 逃离星球引力场时, 便会损失能量. 试证明, 初始频率为  $\nu$  的光子从星球表面到达无穷远处, 若将它的频移 (频率增加量) 记为  $\Delta\nu$ , 则当  $|\Delta\nu| \ll \nu$  时, 有

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \approx -\frac{GM}{Rc^2},$$

式中  $M$  为星球质量,  $R$  为星球半径. 这样, 在距星球足够远处对某条已知谱线频率红移的测量, 可用来测出比值  $M/R$ , 如果知道了  $R$ , 星球的质量  $M$  便可确定.

(2) 在一项太空实验中发射出一艘无人驾驶的宇宙飞船, 欲测量银河系中某颗恒星的质量  $M$  和半径  $R$ . 飞船径向地接近目标时, 可以监测到从星球表面  $\text{H}_e^+$  离子发射出的光子对飞船实验舱内的  $\text{H}_e^+$  离子束进行共振激发. 光子被共振吸收的条件是飞船  $\text{H}_e^+$  离子朝着星球的速度必须与光子的引力红移严格地相适应. 共振吸收时的飞船  $\text{H}_e^+$  离子相对星球的速度  $v$  (记为  $v = \beta c$ ), 可随着飞船到星球表面最近距离  $d$  的变化而进行测量, 实验数据在下面表格中给出. 请充分利用这些数据, 试用作图法求出星球的半径  $R$  和质量  $M$ . 解答中不必进行误差计算.

表 8.1: 数据表

|                          |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 速度参量 $\beta/10^{-5}$     | 3.352 | 3.279 | 3.195 | 3.077 | 2.955 |
| 到星球表面距离 $d/10^8\text{m}$ | 38.90 | 19.98 | 13.32 | 8.99  | 6.67  |

(3) 为在本实验中确定  $R$  和  $M$ , 通常需要考虑因发射光子时离子的反冲造成的频率修正 (热运动对发射谱线仅起加宽作用, 不会使峰的分布移位):

(3. A) 令  $\Delta E$  为原子 (或者说离子) 在静止时的两个能级差, 假定静止原子在能级跃迁后产生一个光子并形成反冲原子. 考虑相对论效应, 试用能级差  $\Delta E$  和初始原子静止质量  $m_0$  来表述发射光子的能量  $h\nu$ .

(3.B) 现在, 试对  $\text{H}_e^+$  离子这种相对论频移比值  $(\Delta\nu/\nu)_{\text{反冲}}$  作出数值计算. 计算结果应当得出这样的结论, 即反冲频移远小于 (2) 问中得到出的引力红移. 计算用常量:  $H_e^+$  的静能量:  $m_0 c^2 = 4 \times 938 \text{ MeV}$ ;  $H_e^+$  的能级:  $E_n = -(4 \times 13.6/n^2) \text{ eV}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ . (第 26 届 IPhO(国际中学生物理奥林匹克) 试题) 356